



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الوطنية الخاصة
كلية الهندسة
قسم هندسة الحاسوب

مشروع أعد لنيل درجة الإجازة في هندسة الحاسوب بعنوان:

تطبيق سياحي ذكي لتعزيز السياحة في سوريا

إعداد الطالبات:

سدره البديوي – ريما صيادي – ميرنا قوجه

إشراف:

د.م. وسيم رمضان

2025-2024

فهرس المحتوى

1 الفصل الأول: المقدمة العامة.....1

1-1 مقدمة.....2

2-1 أهمية المشروع.....5

3-1 أهداف المشروع.....5

4-1 حالات مشابهة.....7

5-1 الميزات والخدمات التي يقدمها المشروع.....9

6-1 المستفيدون من المشروع.....11

2 الفصل الثاني: الأدوات والمنهجيات المستخدمة.....13

1-2 إطار العمل Flutter.....14

1-1-2 ما هو إطار العمل Flutter؟.....14

2-1-2 أسباب اختيار إطار العمل Flutter.....18

2-2 إطار العمل Laravel.....19

1-2-2 مفهوم MVC (Model-View-Controller).....20

2-2-2 مميزات Laravel في بناء API.....23

3-2 دور PHP في تطوير الخادم (Backend).....24

26 4-2 نظرة عامة على إطار العمل Bootstrap

3 الفصل الثالث: متطلبات المشروع والمخططات 30

31 1-3 البنية التحتية

31 1-1-3 خوادم Web Server

32 2-1-3 قاعدة بيانات مركزية

33 3-1-3 شبكة اتصال محمية

34 2-3 تحليل حالات الاستخدام

38 3-3 تصميم قاعدة البيانات

38 1-3-3 التحليل الأولي لقاعدة البيانات

40 2-3-3 جداول قاعدة البيانات النهائية

4 الفصل الرابع: التصميم والتنفيذ العملي النهائي للتطبيق 45

46 1-4 مقدمة الفصل

46 2-4 واجهات التطبيق

46 4-2-1 تصميم الواجهات الأولية للتطبيق

47 2-2-4 الواجهات النهائية للتطبيق وتوصيفها

68 3-4 واجهات لوحة تحكم الإدارة

5 الفصل الخامس: الخاتمة والآفاق المستقبلية.....83

6 المراجع88

فهرس الأشكال

- الشكل 1-1: قدوم 2024 إلى سوريا حسب الجنسيات. 3
- الشكل 1-2: حجم سوق السياحة الذكية على مستوى العالم. 4
- الشكل 1-3: واجهة تطبيق Visit A City العالمي. 6
- الشكل 1-4: المنصة الرسمية للسياحة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في الأردن. 7
- الشكل 1-5: تجربة تفاعلية بتقنية الواقع المعزز في مركز Maxwell للطعام – سنغافورة، ضمن تطبيق Visit Singapore. 8
- الشكل 1-6: واجهة تطبيق Tiqets لحجز التذاكر السياحية رقميًا وعرض تفاصيل الوجهات وخيارات الدخول. 9
- الشكل 2-1: إطار العمل Laravel. 14
- الشكل 2-2: لغة البرمجة Dart. 16
- الشكل 2-3: الهيكل الطبقي النموذجي لتطبيق مبني باستخدام Flutter. 17
- الشكل 2-4: مخطط يوضح مفهوم MVC في إطار العمل Laravel. 20
- الشكل 2-5: نموذج REST API. 23
- الشكل 2-6: Eloquent ORM. 24
- الشكل 2-7: الخوادم التي تعمل عليها لغة البرمجة Php. 25
- الشكل 2-8: شعار Bootstrap. 26
- الشكل 2-9: مميزات Bootstrap. 27

الشكل 2-10: شعار لغة البرمجة Javascript	28
الشكل 3-1: خادم الويب Apache	31
الشكل 3-2: قاعدة البيانات المركزية MySQL	32
الشكل 3-3: مخطط الاستخدام (Use Case)	37
الشكل 3-4: مخطط الصفوف (Class Diagram)	42
الشكل 4-1: التصميم الأولي لواجهات التطبيق	47
الشكل 4-2: شعار التطبيق	47
الشكل 4-3: واجهة تسجيل الدخول	48
الشكل 4-4: واجهة الترحيب	49
الشكل 4-5: القائمة الرئيسية	50
الشكل 4-6: واجهة المفضلة	51
الشكل 4-7: الفواتير والحجوزات	52
الشكل 4-8: تفاصيل الحجز	53
الشكل 4-9: واجهة دليل المدينة	54
الشكل 4-10: نصائح وإرشادات السفر	55
الشكل 4-11: المنتجات والحرف اليدوية	56
الشكل 4-12: تفاصيل المنتجات	57
الشكل 4-13: سلة التسوق	58

59	الشكل 4-14: تفاصيل عملية الطلب.....
60	الشكل 4-15: الوجهات السياحية.....
61	الشكل 4-16: وصف الوجهات السياحية.....
62	الشكل 4-17: تجارب الزوار للوجهات السياحية.....
63	الشكل 4-18: الفنادق.....
64	الشكل 4-19: المدونة السياحية.....
65	الشكل 4-20: المقالات.....
66	الشكل 4-21: التنبيهات والإشعارات.....
67	الشكل 4-22: إعدادات الإشعارات.....
68	الشكل 4-23: لوحة التحكم.....
68	الشكل 4-24: إدارة المستخدمين.....
69	الشكل 4-25: معلومات المستخدم.....
69	الشكل 4-26: تعديل معلومات المستخدم.....
70	الشكل 4-27: إدارة فئات المنتجات.....
70	الشكل 4-28: تعديل فئات المنتجات.....
71	الشكل 4-29: إدارة المنتجات.....
71	الشكل 4-30: إدارة طلبات المنتجات.....
72	الشكل 4-31: تفاصيل الطلب.....

72	الشكل 4-32: إدارة فئات المواقع السياحية.....
73	الشكل 4-33: تعديل فئات المواقع السياحية.....
73	الشكل 4-34: إدارة المواقع السياحية.....
74	الشكل 4-35: تفاصيل المواقع السياحية.....
74	الشكل 4-36: تعديل الموقع السياحي.....
75	الشكل 4-37: إدارة الأنشطة السياحية.....
75	الشكل 4-38: إدارة الفنادق.....
76	الشكل 4-39: تفاصيل الفندق.....
76	الشكل 4-40: تعديل معلومات الفندق.....
77	الشكل 4-41: إدارة أنواع غرف الفنادق.....
77	الشكل 4-42: تعديل نوع غرف الفندق.....
78	الشكل 4-43: إدارة غرف الفندق.....
78	الشكل 4-44: تفاصيل غرف الفندق.....
79	الشكل 4-45: تعديل غرفة الفندق.....
79	الشكل 4-46: حجز الفندق.....
80	الشكل 4-47: تفاصيل حجوزات الفنادق.....
80	الشكل 4-48: إدارة تجارب المواقع السياحية.....
81	الشكل 4-49: تفاصيل تجارب الموقع السياحي.....

الشكل 4-50: إدارة المقالات..... 81

الشكل 4-51: تفاصيل المقال..... 82

الشكل 4-52: تعديل المقال..... 82

ملخص المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تطوير تطبيق سياحي ذكي يساهم في تعزيز السياحة الداخلية في سوريا من خلال تقديم منصة رقمية متكاملة تجمع بين استكشاف المواقع السياحية، دعم الحرفيين المحليين، تنظيم معلومات الحجز للفنادق والأنشطة، ونشر المحتوى التوعوي والترويجي للسياحة. يقدّم التطبيق حلاً وظيفياً للفجوات التي يعاني منها القطاع، حيث ينظم المحتوى السياحي ويقدمه بطريقة مصنفة ومرنة، ويمكن السائح من التفاعل مع النظام وفق احتياجاته، من خلال خدمات البحث والتصنيف، وإجراء عمليات الحجز والشراء، والتقييم والمشاركة. من الناحية التقنية، اعتمد المشروع على تقنيات حديثة شملت استخدام إطار Flutter لتطوير تطبيق متعدد المنصات، مع دعم من بيئة Laravel لإدارة الواجهة الخلفية والبيانات. كما شمل التطبيق لوحة تحكم مخصصة للإدارة ووحدات تفاعلية لكل من السائح والحرفي.

أثبتت نتائج التنفيذ فاعلية النظام في توفير تجربة استخدام واضحة ومنظمة، وسهولة في إدارة المحتوى السياحي والتجاري، مع تحقيق بنية تقنية قابلة للتوسعة. كما وفّر المشروع بيئة تشاركية تعزز من تمكين المجتمع المحلي اقتصادياً عبر دعم الحرف اليدوية وتقديمها على منصة إلكترونية حديثة.

كلمات مفتاحية: السياحة الذكية، سوريا، تطبيق متعدد المنصات، دعم الحرفيين، حجوزات سياحية، Flutter، Laravel، التحول الرقمي.

Project Abstract

This project aims to develop an intelligent tourism application that contributes to enhancing domestic tourism in Syria by providing an integrated digital platform. The platform combines the exploration of tourist sites, support for local artisans, organization of hotel booking information and activities, as well as the dissemination of awareness and promotional content for tourism. The application offers a functional solution to the gaps facing the sector by organizing tourism content and presenting it in a classified and flexible manner. It enables tourists to interact with the system according to their needs through search and filtering services, booking and purchasing operations, and options for rating and sharing. From a technical perspective, the project relied on modern technologies, including the use of the Flutter framework to develop a cross-platform application, supported by the Laravel environment for managing the backend and data. The application also includes a dedicated admin dashboard and interactive interfaces for both tourists and artisans.

The implementation results demonstrated the system's effectiveness in providing a clear and organized user experience, facilitating the management of tourism and commercial content, while achieving a scalable technical architecture. Additionally,

the project created a participatory environment that economically empowers the local community by supporting handicrafts and presenting them on a modern digital platform.

Keywords: smart tourism, Syria, cross-platform application, local artisans, tourism booking, Flutter, Laravel, digital transformation.

الفصل الأول: المقدمة العامة

1-1 مقدمة

تُعد السياحة من أبرز القطاعات الاقتصادية في العالم، إذ تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل اليد العاملة. في عام 2019، شكّلت السياحة ما نسبته 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وساهمت في خلق أكثر من 334 مليون فرصة عمل، أي ما يعادل 1 من كل 10 وظائف حول العالم [1]. إلى جانب أثرها الاقتصادي، فإن السياحة تلعب دورًا جوهريًا في تعزيز التبادل الثقافي، والتفاهم بين الشعوب، والتنمية الاجتماعية للمجتمعات المستضيفة. وقد دفعت هذه الأهمية العديد من الدول إلى الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة لتعزيز تجربة السائح.

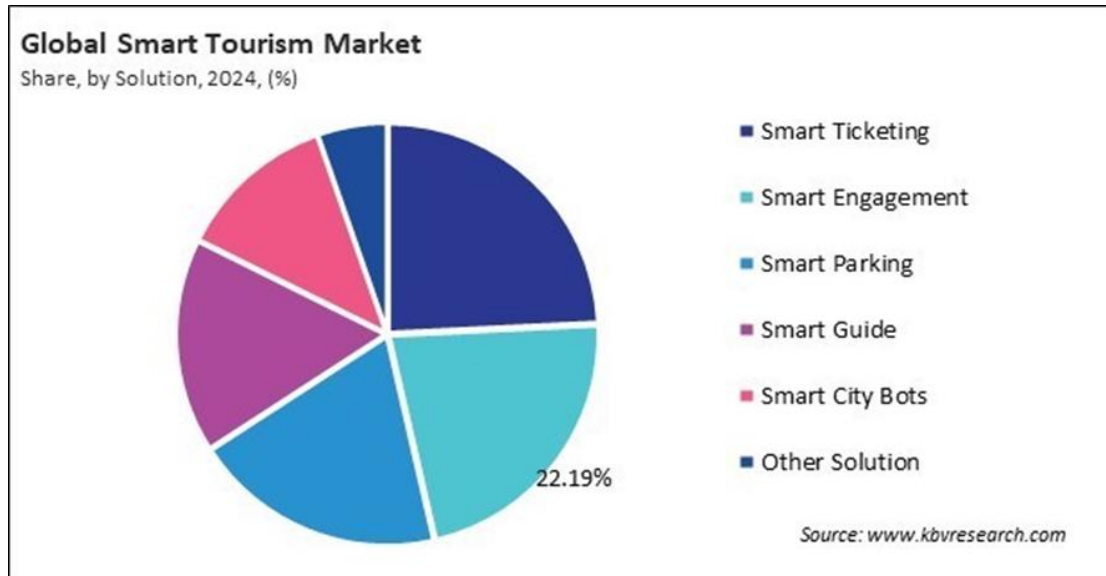
في السياق السوري، كانت السياحة قبل عام 2011 تشكل مصدرًا رئيسيًا للدخل الوطني، حيث استقبلت سوريا قرابة 8.5 ملايين زائر في عام 2010، بإيرادات بلغت نحو 8.4 مليارات دولار [2]. إلا أن الحرب التي اندلعت منذ عام 2011 أثّرت بشكل كبير على القطاع، حيث شهد تراجعًا حادًا في عدد الزوار والبنية التحتية الداعمة. خلال الأزمة، انخفض عدد الزوار إلى أقل من مليون سنويًا، وتضررت المواقع الأثرية والفنادق والمرافق السياحية بشكل واسع. ومع تحسن الاستقرار الأمني في السنوات الأخيرة، بدأت وزارة السياحة السورية تنفيذ خطط لإنعاش القطاع، حيث بلغ عدد الزوار في عام 2024 حوالي 4,552,392 زائرًا، شكّل القادمون من لبنان وحدهم ما نسبته 25.2% من هذا الرقم [3] (يبين الشكل 1-1 توزيع القادمين حسب الدولة).

#	الجنسية	القدوم ٢٠٢٤
كتل الجنسيات	سوري	2,561,980
	عرب وأجانب	1,990,412
	مجموع العرب	1,777,520
	مجموع الأجانب	212,892
	لبنان	1,147,851
1	العراق	353,765
2	الأردن	207,611
3	ألمانيا الاتحادية	28,921
4	فلسطين	27,751
5	البحرين	19,211
6	السويد	19,192
7	الولايات المتحدة الأمريكية	18,938
8	روسيا	18,006
9	إيران	14,235
10	باكستان	12,895
11	كندا	11,193
12	هولندا	11,030
13	الهند	9,042
14	تركيا	8,130
15	أجانب آخرون	7,440
16	مصر	7,411
17	بريطانيا	6,530
18	الأمم المتحدة	6,114
19	فرنسا	5,342
20	أستراليا	5,208
21	أرمينيا	3,681
22	الكويت	3,288
23	بلجيكا	2,890
24	الصين الشعبية	2,499
25	السعودية	2,432
26	النرويج	2,282
27	فنزويلا	2,046
28	الجزائر	1,719
29	برازيل	1,557
30	إيطاليا	1,441
31	إسبانيا	1,408
32		

الشكل 1-1: قدوم 2024 إلى سوريا حسب الجنسيات.

ومع تعقّد سلوك السائح المعاصر، واعتماده الكبير على التطبيقات الذكية، بات من الضروري توظيف التكنولوجيا في تطوير البنية السياحية، وتقديم معلومات تفاعلية، وواجهات سهلة الاستخدام، وخدمات مخصصة. التقارير الحديثة من منظمة السياحة العالمية (UNWTO) تشير إلى أن 70% من المسافرين حول العالم يخططون رحلاتهم عبر الإنترنت، ويستخدم 85% منهم الهواتف الذكية أثناء الرحلة للبحث عن أماكن سياحية، أو حجوزات، أو تقييمات [4]. كما أن

الدراسات تبين أن الدول التي دمجت أدوات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في تطبيقاتها السياحية شهدت زيادة تصل إلى 35% في مدة بقاء الزائر وارتفاعًا ملحوظًا في رضا المستخدم [5].



الشكل 1-2: حجم سوق السياحة الذكية على مستوى العالم.

استنادًا إلى ما سبق، تأتي فكرة مشروعنا المتمثلة في إنشاء تطبيق سياحي ذكي لتعزيز السياحة في سوريا استجابةً مباشرة لهذه التحديات والفرص. لا يقتصر دور التطبيق على تقديم معلومات عن المواقع السياحية فقط، بل يمتد ليشمل التكامل مع خدمات الحجز، ودعم السوق المحلي للحرفيين، وتمكين المستخدم من مشاركة تجاربه، وتصفح المدونات والنصائح السياحية بطريقة ديناميكية وتفاعلية. بذلك، يهدف المشروع إلى خلق تجربة سياحية رقمية متكاملة تعزز من جذب الزوار وتطوير القطاع وفق أسس حديثة تراعي احتياجات العصر.

2-1 أهمية المشروع

تتبع أهمية المشروع من الحاجة الملحة إلى حلول رقمية متطورة تدعم القطاع السياحي في سوريا وتواكب التوجه العالمي نحو رقمنة تجربة السائح. فمع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في التخطيط للرحلات واختيار الوجهات، أصبحت التطبيقات السياحية أداة أساسية في تحسين تفاعل الزائر مع المكان، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة، إلى جانب تسهيل عمليات الحجز والتواصل. في السياق السوري، يفتقر السوق المحلي إلى منصة شاملة توفر محتوى محدثاً، وتغطي التنوع الغني في المواقع السياحية، سواء الأثرية أو الطبيعية أو الدينية، كما تفتقر إلى أدوات تفاعلية تسهل على الزائر اتخاذ قراراته. يقدم المشروع حلاً عملياً ومتكاملاً لهذه الفجوة، من خلال تطبيق ذكي يجمع بين الدليل السياحي الإلكتروني، وخدمات الحجز المباشر، والتقييمات، والمحتوى التثقيفي، بالإضافة إلى دعم السوق المحلي عبر مساحة مخصصة لعرض منتجات الحرفيين السوريين. بذلك، لا يكتفي المشروع بدور إعلامي أو إرشادي، بل يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، ويعيد تقديم سوريا كوجهة سياحية قابلة للاكتشاف من جديد عبر أدوات رقمية عصرية.

3-1 أهداف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تطوير تطبيق سياحي ذكي يساهم في إحداث نقلة نوعية في تجربة السائح داخل سوريا، من خلال تقديم خدمات رقمية متكاملة تجمع بين الدليل التفاعلي، وخدمات الحجز، والمحتوى الثقافي، والتقييمات، وسوق المنتجات المحلية. إن أحد أبرز أهداف المشروع هو تسهيل وصول الزائر إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة، سواء عبر الخرائط، أو التصنيفات الجغرافية، أو

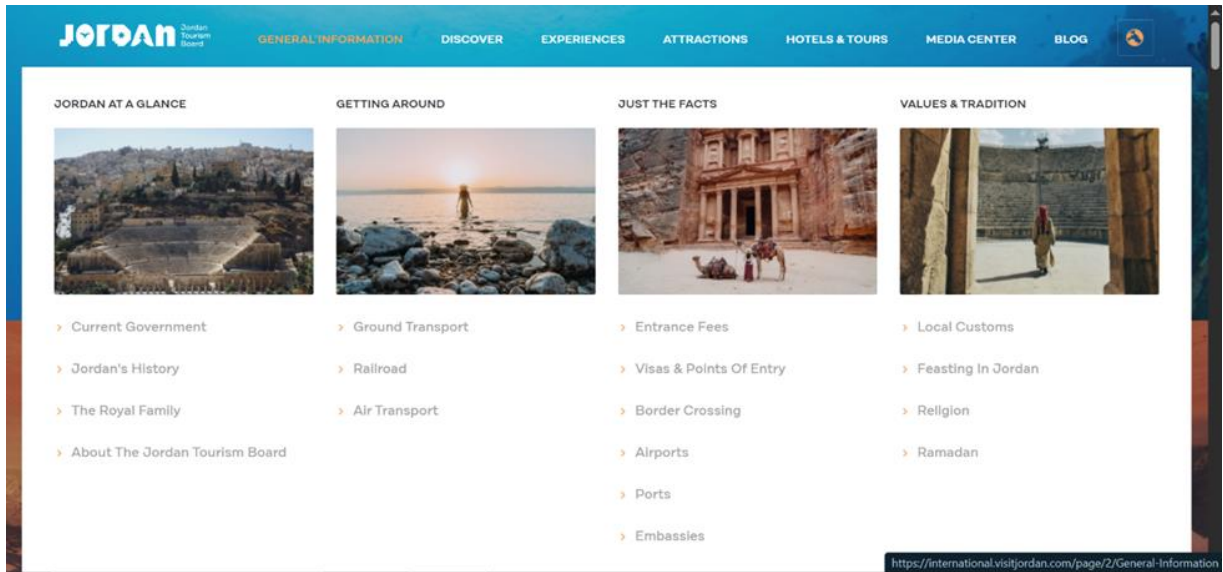
التوصيات المخصصة. كما يركز على تمكين المستخدم من تنظيم رحلته كاملة دون الحاجة للرجوع إلى مصادر خارجية متفرقة، مما يعزز من فاعلية رحلته ويزيد من فرص تكرار الزيارة. ومن الجوانب الأخرى التي يستهدفها المشروع، دعم الحرفيين السوريين عبر تمكينهم من الوصول إلى السوق السياحي إلكترونياً، وإبراز هوية محلية تعكس تنوع وغنى الثقافة السورية. يوضح الشكل (2-1) مثالاً على أحد التطبيقات العالمية التي دمجت هذه العناصر ضمن تصميم موحد، وأسهمت في تحسين تجربة الزائر وتعزيز قطاع السياحة الوطني.



الشكل 3-1: واجهة تطبيق Visit A City العالمي.

4-1 حالات مشابهة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الاعتماد على التطبيقات والمواقع الذكية كوسيلة لتعزيز تجربة السائح وتسهيل رحلته منذ لحظة التخطيط وحتى نهاية الزيارة. على سبيل المثال، يُعد Visit Jordan، التابع لوزارة السياحة الأردنية، من أوائل المنصات الحكومية العربية التي جمعت بين المعلومات السياحية وخدمات الحجز الرقمي والتوجيه الجغرافي. وفق تقارير رسمية، ساهم الموقع والتطبيق في زيادة عدد الزيارات إلى الوجهات الأقل شهرة بنسبة 31% خلال عام 2022، وبلغ متوسط تقييمه 4.3 من 5 من قبل المستخدمين، كما أظهرت الإحصائيات أن 72% من الزوار استخدموا المنصة بشكل مباشر في تنظيم رحلتهم [6].



الشكل 4-1: المنصة الرسمية للسياحة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في الأردن.

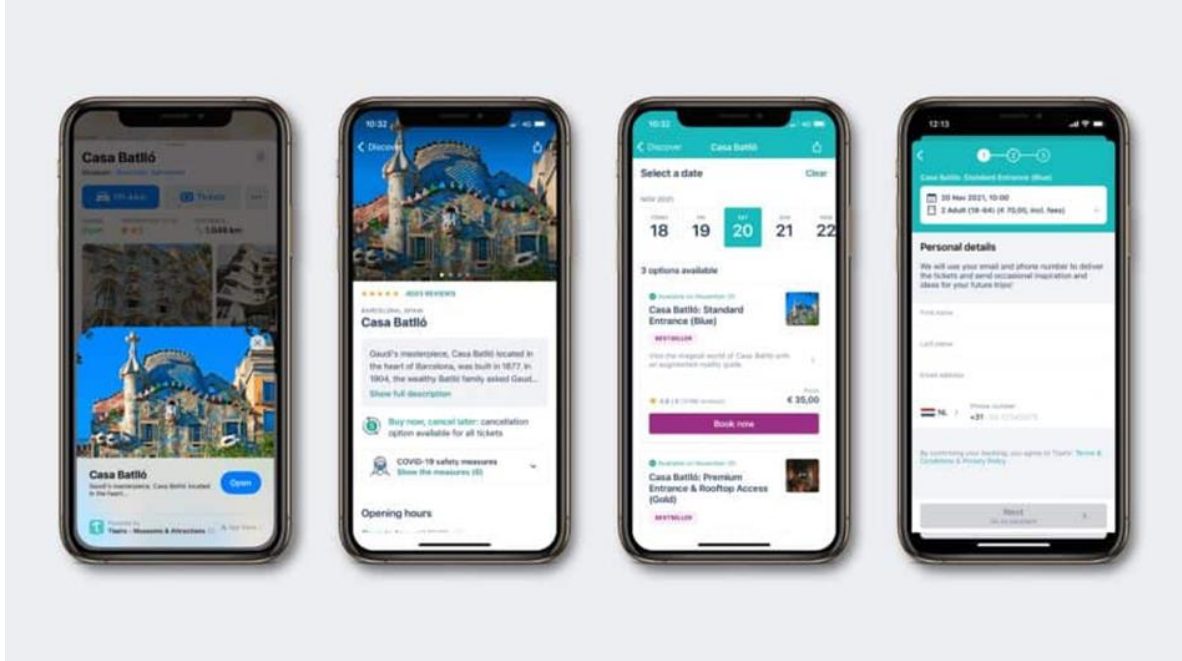
أما في آسيا، فقد أطلقت سنغافورة تطبيق Visit Singapore Travel Guide المدعوم بتقنية الواقع المعزز (AR) لتوجيه الزائرين في المواقع السياحية بشكل تفاعلي. يقدم التطبيق محتوى متعدد

اللغات، ويعرض أنشطة حية، ويُمكن المستخدم من حجز الفعاليات مباشرة. وقد ذكرت هيئة السياحة السنغافورية أن التطبيق ساهم في رفع معدل التفاعل مع المعلومات بنسبة 52% مقارنة بالوسائل التقليدية، كما أدى إلى زيادة في عدد الحجوزات الرقمية بنسبة 28% خلال فترة تجريبية استمرت 6 أشهر [7].



الشكل 5-1: تجربة تفاعلية بتقنية الواقع المعزز في مركز Maxwell للطعام - سنغافورة، ضمن تطبيق Visit Singapore.

وفي أوروبا، تعتمد منصة Tiqets على دمج تكنولوجيا الحجز الفوري مع التذاكر الرقمية للمتاحف والمعالم السياحية في أكثر من 60 دولة. وقد نُشرت بيانات من الشركة تُظهر أن 70% من المستخدمين يعتمدون على التطبيق عند وصولهم إلى المدينة مباشرة، و89% اعتبروه أسهل من زيارة المكاتب السياحية التقليدية، مما يدل على فاعلية الحلول الرقمية في تسريع تجربة السائح وتعزيز مرونته [8].



الشكل 6-1: واجهة تطبيق Tiqets لحجز التذاكر السياحية رقميًا وعرض تفاصيل الوجهات وخيارات الدخول.

تُظهر هذه التجارب أن التطبيقات والمواقع الذكية التي تقدم تجربة رقمية متكاملة للسائح، وتجمع بين الدليل، الحجز، التفاعل، والمحتوى الثقيفي، أصبحت أداة محورية في تنشيط السياحة عالميًا. ويتوافق مشروع التطبيق السياحي الذكي في سوريا مع هذه الاتجاهات، حيث يقدم خدمات مشابهة موجهة إلى السياحة المحلية والدولية، مدعومة بعناصر تخص الزائر السوري والسائح الأجنبي على حد سواء، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي من خلال دمج السوق الحرفي.

5-1 الميزات والخدمات التي يقدمها المشروع

- يتيح التطبيق استكشاف المواقع السياحية السورية بتصنيفات مرنة (ثقافية، دينية، طبيعية، بيئية، علاجية...) مدعومة بالوسائط المتعددة مثل الصور والفيديو والخرائط التفاعلية.

- يدعم الحجز الإلكتروني للفنادق والغرف بأنواعها، مع عرض التفاصيل الكاملة لكل فندق وخدمة.
- يوفر واجهة مخصصة للحرفيين المحليين لعرض وبيع منتجاتهم اليدوية ضمن سوق رقمي داخلي متكامل.
- يمكن المستخدم من تصفح تجارب سياحية حقيقية ومقالات تعريفية وثقافية عن سوريا، مما يعزز من قيمة المحتوى المحلي.
- يقدم إمكانية حفظ الأماكن المفضلة والمنتجات والفنادق ضمن حساب المستخدم لتنظيم رحلته بشكل شخصي.
- يوفر أدوات بحث وتصنيف ديناميكية تسمح بتصفية النتائج وفق رغبات المستخدم (النوع، الموقع، التقييم...).
- يتضمن نظامًا لتقييم الفنادق والمواقع والمنتجات مع إمكانية كتابة التعليقات والملاحظات من قبل المستخدمين.
- يحتوي على مدونة ترويجية ونصائح سفر تساعد في توعية السائح وتحسين تجربته داخل البلد.
- يدعم تعدد الأدوار للمستخدمين (سائح، حرفي، مدير)، مع لوحة تحكم إدارية متقدمة لإدارة كافة محتويات النظام.
- يعتمد على تقنيات حديثة مثل Flutter وLaravel لبناء تجربة سلسلة متعددة المنصات وقابلة للتوسع بسهولة.

- يتضمن بنية أمان متقدمة تشمل التوثيق، التشفير، وإدارة الصلاحيات، لضمان حماية البيانات الشخصية والحساسة.
- يوفر دعماً للغة العربية بشكل افتراضي، مع إمكانية التوسعة لدعم لغات أخرى مستقبلاً لاستقطاب السائح الأجنبي.
- يسمح بتجميع وتحليل البيانات الزمنية للمستخدمين والعمليات بهدف تحسين الخدمات وتخصيص المحتوى.
- يعزز المشاركة المجتمعية من خلال دعم الحرفيين وخلق بيئة اقتصادية رقمية تساهم في تمكين المجتمع المحلي.
- يتيح للمستخدم تصميم رحلته دون الرجوع إلى مصادر خارجية، بفضل تكامل جميع الخدمات في منصة واحدة.

6-1 المستفيدون من المشروع

يُشكّل مشروع "تطبيق سياحي ذكي لتعزيز السياحة في سوريا" منصة رقمية متعددة الأبعاد، تنعكس فائدته على طيف واسع من الفئات المستفيدة. في مقدمتهم يأتي السائح المحلي أو الأجنبي، الذي يُتاح له من خلال التطبيق الوصول إلى معلومات موثوقة ومنظمة حول المواقع السياحية، مع إمكانية استعراض التجارب، إجراء الحجوزات، والتفاعل مع المحتوى بطريقة تفاعلية تسهّل عليه التخطيط والتنقل واتخاذ القرارات السياحية. كذلك، يُعد الحرفي السوري من أبرز المستفيدين من هذا المشروع، إذ يوفر له التطبيق سوقاً رقمية حديثة لعرض منتجاته

التقليدية والوصول إلى شريحة أوسع من الزبائن، بما يسهم في تمكينه اقتصاديًا ورفع القيمة السوقية للحرف اليدوية. من جهة أخرى، تستفيد المؤسسات السياحية مثل الفنادق والمرافق الترفيهية من التكامل الوظيفي الذي يقدمه النظام، حيث يتم تعزيز ظهورها الرقمي وتنشيط حجوزاتها عبر قنوات أكثر احترافية وتخصصًا. كما يستفيد قطاع السياحة على مستوى السياسات العامة من قدرة التطبيق على جمع وتحليل البيانات السياحية، مما يُمكن الجهات المعنية من رسم استراتيجيات أكثر دقة مبنية على سلوك الزوار وتفضيلاتهم. ولا يمكن إغفال دور المشروع في خدمة الطلاب والمطورين الباحثين عن نماذج رقمية ناجحة توظف تقنيات حديثة في بناء أنظمة ذكية تخدم التنمية المحلية. بذلك، يمتد أثر المشروع ليتجاوز الخدمة المباشرة نحو الإسهام في بناء بيئة سياحية رقمية متكاملة قادرة على دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز صورة البلاد كوجهة تستحق الاكتشاف.

الفصل الثاني: الأدوات والمنهجيات المستخدمة

1-2 إطار العمل Flutter

1-1-2 ما هو إطار العمل Flutter؟

يُعد Flutter إطار عمل (Framework) مفتوح المصدر ومجانيًا، تم تطويره من قبل شركة Google عام 2017، ويُستخدم لإنشاء تطبيقات متعددة المنصات (Cross-Platform) انطلاقًا من قاعدة شيفرة واحدة بلغة Dart. يُوفّر هذا الإطار بيئة تطوير متكاملة تسمح بإنشاء واجهات مستخدم (UI) عالية الأداء على أنظمة Android، iOS، Web، Windows، macOS، وLinux، مما يجعله خيارًا استراتيجيًا للمشاريع التي تتطلب مرونة في التوزيع وتقليلاً في تكاليف التطوير. ما يميز Flutter عن أطر العمل الأخرى هو اعتماده الكامل على محرك رسومي خاص يُدعى Skia، والذي يسمح برسم كل عنصر في الواجهة من الصفر، مما يمنح المطور تحكمًا دقيقًا في شكل ومظهر التطبيق عبر مختلف المنصات دون الاعتماد على مكونات النظام الأصلية (Native Components) [9].



الشكل 1-2: إطار العمل Flutter.

من الناحية المعمارية، يتبنى Flutter بنية قائمة على Widgets، حيث يُبنى كل مكون من مكونات التطبيق - من النصوص إلى الأزرار وقوائم التنقل - باستخدام عناصر صغيرة تُعرف بال Widgets. هذه المقاربة تسهّل تطوير واجهات مرنة وقابلة لإعادة الاستخدام (Reusable Components)، كما تسمح بكتابة كود منظم قابل للصيانة على المدى الطويل. وتوفر آلية Hot Reload، وهي واحدة من أبرز ميزات Flutter، إمكانية تحديث التطبيق لحظيًا أثناء التطوير دون الحاجة لإعادة تشغيله، مما يسرّع دورة التطوير ويقلل من الزمن المستغرق في التجريب [9].

أما من حيث الأداء، فإن Flutter يُترجم الشيفرة إلى صيغة أصلية (Native) باستخدام تقنية AOT (Ahead-of-Time) عند النشر، مما يضمن سرعة تشغيل عالية وتجربة مستخدم سلسة، خاصة في التطبيقات التي تعتمد على الرسوميات أو تحتاج إلى تفاعل سريع. كما يدعم لغة Dart، وهي لغة برمجة كائنية التوجه (Object-Oriented) طوّرت خصيصًا من Google، وتتميّز ببنيتها القريبة من Java و JavaScript، مما يجعلها سهلة التعلم للمطورين القادمين من خلفيات متعددة. تقدم Dart دعمًا لكل من AOT و JIT (Just-In-Time) مما يسمح بسرعة في التطوير وأداء قوي عند التشغيل النهائي [9].

ولأن Flutter مصمم من الأساس لدعم التطبيقات الحديثة، فإنه يتكامل بسلاسة مع مكتبات وخدمات الطرف الثالث، ويدعم تقنيات حديثة مثل GraphQL، Firebase، REST APIs، وأنظمة قواعد البيانات الحديثة. كما يتيح إمكانية تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو الواقع

المعزز بسهولة من خلال التكامل مع مكتبات مثل TensorFlow Lite وARCore، مما يمنحه أولوية في المشاريع السياحية أو التعليمية التي تتطلب تجارب غنية وتفاعلية.

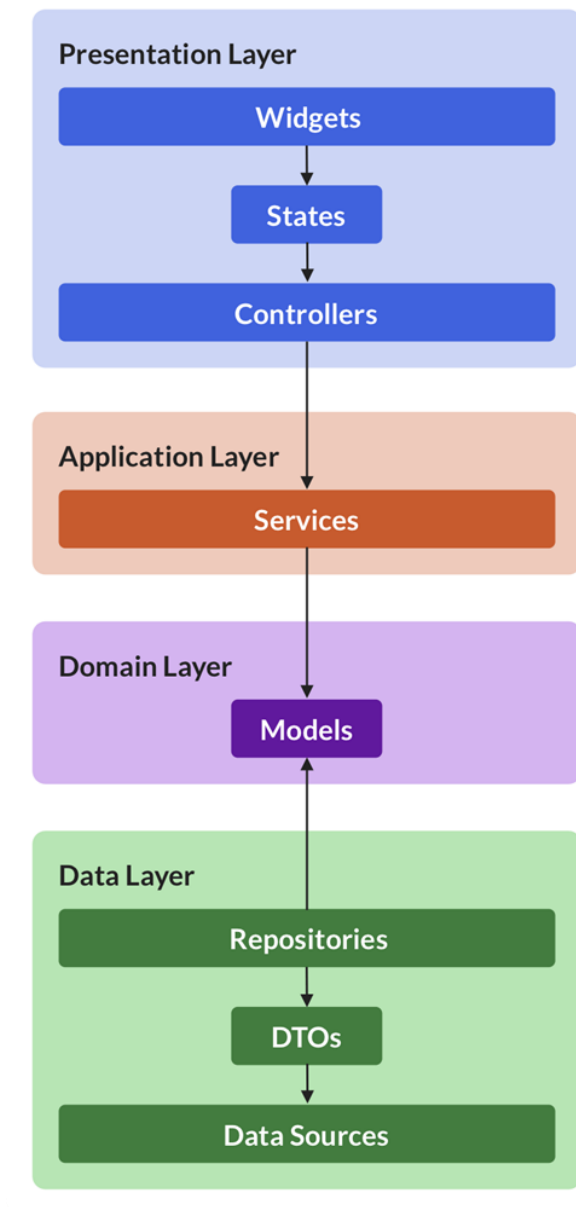


الشكل 2-2: لغة البرمجة Dart.

في ظل تزايد الحاجة إلى حلول رقمية فعالة، فإن استخدام Flutter في تطوير تطبيق سياحي ذكي يُعتبر خيارًا مدروسًا من حيث الأداء، وإمكانية التطوير السريع، ودعم التوافق عبر الأجهزة، ما يعزز من إمكانية الوصول إلى جمهور أوسع بتكاليف أقل وجهد تطوير موحّد [9].

وكما هو موضح في الشكل (2-6)، تعتمد بنية التطبيق المصمم بـ Flutter على فصل واضح للوظائف ضمن أربع طبقات أساسية. تبدأ طبقة العرض (Presentation Layer) بمكونات Widgets التي تعرض المحتوى، وتديرها وحدات States التي تتابع تغييرات البيانات، بينما تتولى Controllers تنظيم منطق التفاعل. يلي ذلك طبقة التطبيق (Application Layer) التي تحتوي على Services لتنفيذ المهام المركزية مثل الطلبات الخارجية والمصادقة. في طبقة المجال (Domain Layer) يتم تعريف الكيانات (Models) التي تمثل البنية المنطقية للبيانات. وأخيرًا،

تُنظَّم البيانات في طبقة البيانات (Data Layer) من خلال Repositories و DTOs ومصادر البيانات (Data Sources) التي تستخرج أو تخزن البيانات سواء محليًا أو عبر الإنترنت. هذا التدرج الطبقي يُتيح قابلية اختبار عالية وتنظيمًا بنيويًا يُسهِّل إدارة المشروع ونموه المستقبلي.



الشكل 2-3: الهيكل الطبقي النموذجي لتطبيق مبني باستخدام Flutter.

2-1-2 أسباب اختيار إطار العمل Flutter

- يتيح للمطور تصميم واجهات قابلة للتخصيص بدرجة مرنة، مما يسمح ببناء تجربة مستخدم متوافقة مع الطابع البصري المحلي للتطبيق السياحي.
- يدعم تنفيذ الرسوميات والتحريكات بكفاءة عالية، وهو أمر جوهري لعرض المعالم السياحية بطريقة تفاعلية وجاذبة.
- يوفر مجتمعًا تقنيًا نشطًا، ما يمنح المشروع قدرة على الوصول إلى حلول جاهزة، توثيق شامل، ومكتبات مفتوحة المصدر تسهل التكامل.
- يسمح بالدمج السلس مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وواجهات API، مما يعزز قابلية توسيع الوظائف لتشمل أنظمة التوصية أو الترجمة اللحظية.
- يضم بيئة اختبار متكاملة تشمل اختبارات الوحدة والواجهة والتكامل، مما يدعم تطويرًا أكثر استقرارًا ويقلل من الأعطال في النسخ النهائية.
- يوفر بنية أمان مدمجة تدعم التوثيق متعدد العوامل وتشفير البيانات محليًا، ما يجعله مناسبًا لتطبيقات تحتوي على معلومات شخصية أو بيانات حجوزات.
- يتكامل بسهولة مع أدوات تحليل الاستخدام والتقارير الآلية، مما يتيح مراقبة أداء التطبيق وفهم تفضيلات المستخدمين بهدف تحسين تجربة التصفح والخدمة.

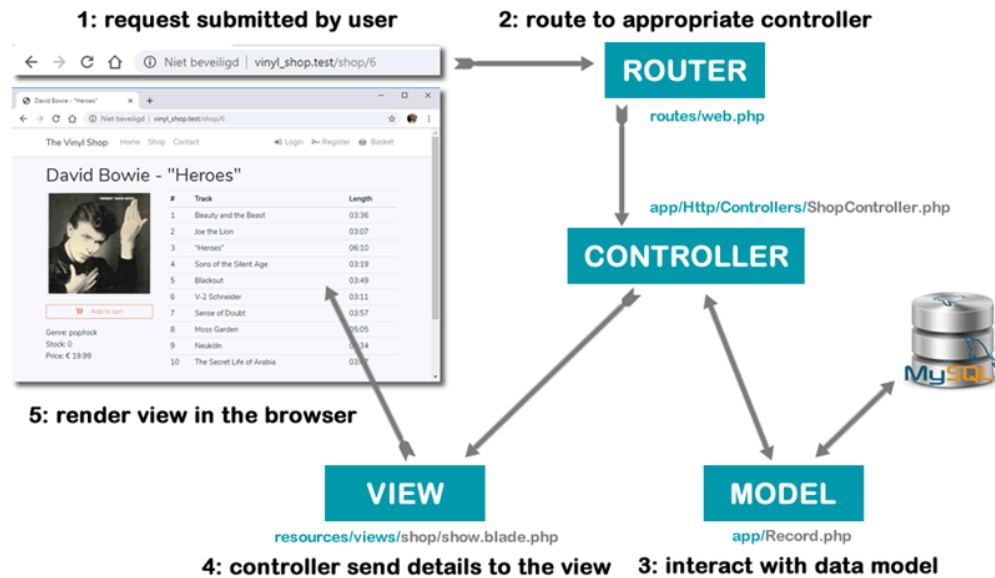
2-2 إطار العمل Laravel

يُعد Laravel إطار عمل حديث بلغة PHP، وهو مخصص لتسهيل بناء مواقع وتطبيقات الويب. تم تصميمه لمساعد المطورين على كتابة التعليمات البرمجية بطريقة منظمة وواضحة، مما يجعل العمل على المشاريع الكبيرة أكثر سهولة وكفاءة. يعتمد Laravel على أسلوب يُسمى MVC (وهو اختصار لـ Model-View-Controller)، والذي يعني تقسيم المشروع إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: الأول يهتم بالبيانات، الثاني يهتم بعرض المحتوى للمستخدم، والثالث ينظم العلاقة بينهما. هذا الأسلوب يساعد في الحفاظ على الترتيب وفصل المهام داخل المشروع [10].

من أهم مميزات Laravel أنه يُوفر أدوات جاهزة تساعد على تنفيذ كثير من المهام الشائعة بسهولة، مثل إنشاء الصفحات، التعامل مع قواعد البيانات، وتنظيم تنقل المستخدم داخل الموقع. إحدى هذه الأدوات تُسمى "Eloquent"، وهي تجعل التعامل مع قواعد البيانات أسرع وأسهل، حيث يمكن للمطور أن يكتب أوامر بسيطة بدلاً من استخدام الاستعلامات الطويلة والمعقدة.

كذلك يحتوي Laravel على أداة تُدعى Artisan، وهي تشبه المساعد الذي يمكن للمطور أن يُعطيه أوامر بسيطة لينفذ مهام متكررة مثل إنشاء الملفات أو ترتيب الجداول في قاعدة البيانات. هذا يقلل من الوقت والجهد المطلوبين أثناء تطوير الموقع. يُعد Laravel خيارًا ممتازًا لأنه لا يحتاج إلى الكثير من الإعدادات المعقدة، ويُتيح بناء مواقع مرنة وقابلة للتطوير مستقبلاً، ما يجعله مناسبًا لمشاريع الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء [10].

1-2-2 مفهوم MVC (Model-View-Controller)



الشكل 4-2: مخطط يوضح مفهوم MVC في إطار العمل Laravel.

1. Model: إدارة البيانات والمنطق الخاص بالأعمال

يمثل Model في Laravel البنية التي تدير البيانات والمنطق الخاص بالتطبيق. يتولى هذا المكون مسؤولية التعامل مع قاعدة البيانات، حيث يعمل كجسر بين النظام وقاعدة البيانات من خلال توفير واجهة برمجية مبنية على البرمجة الكائنية لتيسير العمليات المتعلقة بالبيانات [11].

يُسهل Eloquent ORM المدمج في Laravel عمليات التفاعل مع قواعد البيانات داخل Model، مما يمكّن من تنفيذ إجراءات مثل الإضافة، الاستعلام، التعديل، والحذف على السجلات بطريقة سلسلة ومنظمة. كما يسمح Eloquent بتحديد العلاقات بين الكيانات المختلفة، مما يعزز من قدرة النظام على إدارة البيانات المرتبطة والمعقدة بكفاءة.

2. View: عرض واجهات المستخدم

تمثل ال View واجهة المستخدم (UI) في التطبيق، حيث تتولى مهمة عرض البيانات للمستخدم واستقبال مدخلاته. في Laravel، يتم كتابة Views عادةً باستخدام محرك القوالب Blade، الذي يوفر لغة بسيطة وواضحة لإنشاء مكونات واجهة مستخدم ديناميكية وقابلة لإعادة الاستخدام.

تُخزن Views في ملفات منفصلة تحتوي على علامات HTML مع دمج أكواد PHP. تستقبل البيانات من ال Controller وتعرضها باستخدام قواعد لغة Blade. كما تدعم Views التحكم الشرطي، الحلقات، والأجزاء الجزئية (partials)، مما يسهل بناء واجهات مستخدم منظمة وتفاعلية [11].

3. Controller: معالجة طلبات المستخدم

يقوم ال Controller بدور الوسيط بين ال Model وال View. حيث يستقبل طلبات المستخدم ويعالجها، ويتفاعل مع ال Model لاسترجاع البيانات أو تعديلها، ثم ينقل البيانات المعالجة إلى ال View المناسب لعرضها. في Laravel، يكون ال Controllers مسؤولين عن تعريف الدوال أو الإجراءات التي تتوافق مع مختلف طلبات المستخدم. هذه الإجراءات تحتوي على المنطق اللازم للتعامل مع الطلبات المحددة وإدارة تدفق البيانات. كما يُسهّل ال Controllers عملية التحقق من صحة بيانات المستخدم ويجري الفحوصات اللازمة للتفويض قبل التفاعل مع ال Model [11].

2-1-1-2 خطوات عمل MVC

1. **طلب المستخدم:** عندما يستخدم الشخص التطبيق، يرسل جهازه طلبًا إلى الخادم (السيرفر).

2. **التوجيه:** يقوم نظام Laravel بتوجيه هذا الطلب إلى المكان الصحيح داخل التطبيق، حسب العنوان الذي تم طلبه.
3. **ال Controller:** هذا الجزء يستقبل الطلب ويبدأ في التعامل معه، مثل التحقق من المعلومات المطلوبة أو تعديلها، ويتواصل مع قاعدة البيانات للحصول على البيانات أو تحديثها.
4. **ال Model:** هو المسؤول عن التعامل مع قاعدة البيانات، سواء لجلب المعلومات أو حفظ التغييرات بناءً على ما طلبه ال Controller.
5. **تحضير البيانات:** يقوم ال Controller بتحضير البيانات التي يحتاجها المستخدم ويرسلها إلى جزء العرض.
6. **ال View:** هو الذي يعرض البيانات بشكل منظم وجميل على شكل صفحات ويب، باستخدام أدوات خاصة تجعل العرض مناسبًا وسهل القراءة.
7. **استجابة المستخدم:** الصفحة النهائية تظهر على جهاز المستخدم مع جميع العناصر اللازمة، مثل النصوص والصور، لتنتهي بذلك عملية الطلب والاستجابة.

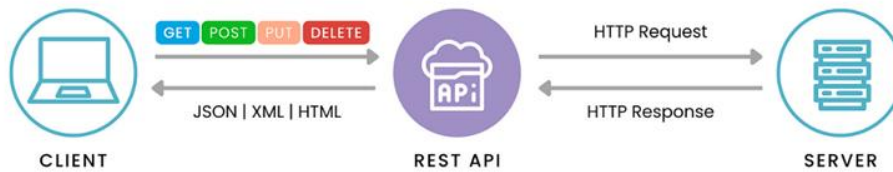
2-1-2-2 فوائد استخدام MVC

- **فصل المهام:** يعزز نمط MVC تقسيم التطبيق إلى أجزاء واضحة: منطق التطبيق، واجهة العرض، وإدارة البيانات. هذا الفصل يسهل تنظيم الكود، صيانتها، وإعادة استخدامه.
- **إعادة استخدام الكود:** يمكن إعادة استخدام أجزاء من الواجهات (Views) والمتحكمات (Controllers) في أماكن مختلفة من التطبيق، مما يقلل من تكرار الكود ويزيد من كفاءة التطوير.

- **التعاون وقابلية التوسع:** يسمح الفصل الواضح للمهام في MVC لعدة مطورين بالعمل على مكونات مختلفة في نفس الوقت، مما يسهل توسيع التطبيق وصيانته بشكل أفضل.

2-2-2 مميزات Laravel في بناء API

يتميز Laravel كإطار عمل حديث لتطوير تطبيقات الويب بقدرات قوية في بناء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وأنظمة الإدارة، مما يجعله خيارًا مفضلًا بين المطورين. من أهم مميزاته دعمه الكامل لتصميم RESTful API، حيث يوفر أدوات وطرقًا مبسطة لبناء خدمات ويب تتبع معايير REST، مما يسهل عملية التواصل بين الخادم والعميل بشكل فعال ومنظم [10].

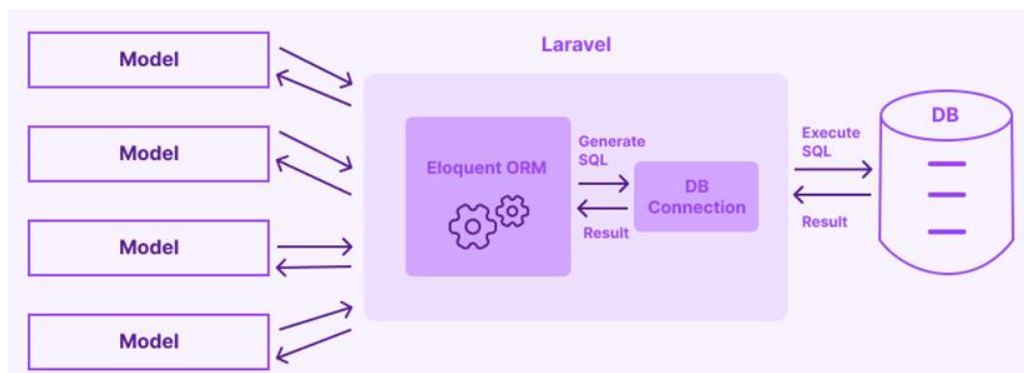


الشكل 2-5: نموذج REST API.

بالإضافة إلى ذلك، يسهل Laravel إدارة قواعد البيانات باستخدام نظام Eloquent ORM الذي يتيح للمطورين التعامل مع البيانات بأسلوب كائني ومنظم دون الحاجة إلى كتابة استعلامات SQL معقدة، حيث يُسهل هذا النظام عمليات الإدخال والتحديث والحذف والاستعلام عبر نماذج مبسطة تربط بين الجداول والبيانات بطريقة مباشرة وفعالة.

من ناحية الأمان، يوفر Laravel دعمًا متقدمًا للتحكم في الصلاحيات وإدارة الوصول، من خلال نظام مصادقة متكامل (Authentication) وتفويض دقيق (Authorization) يسمح بتحديد

مستويات مختلفة من الوصول للمستخدمين حسب أدوارهم، مما يعزز من حماية التطبيق ويمنع الوصول غير المصرح به إلى الموارد الحساسة أو وظائف النظام. هذه الميزات مجتمعة تجعل Laravel بيئة متكاملة لبناء أنظمة إدارة متطورة وآمنة وقابلة للتوسع بسهولة [10].



الشكل 2-6: Eloquent ORM.

3-2 دور PHP في تطوير الخادم (Backend)

تعدّ لغة PHP من أبرز لغات البرمجة المستخدمة في تطوير جانب الخادم (Backend) في تطبيقات الويب الحديثة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تنظيم العمليات الخلفية وتسهيل التواصل بين الواجهة الأمامية (Front-End) وقواعد البيانات. ومن أهم ما يميز PHP في هذا السياق أنها توفر بيئة تشغيل مستقرة وموثوقة تُمكن المطوّرين من إنشاء تطبيقات ذات أداء فعّال واستجابة عالية، حتى في ظل الضغط أو التوسّع في عدد المستخدمين [10].

تعتمد PHP على بنية مرنة تجعلها قابلة للتكامل بسهولة مع العديد من الخوادم مثل Apache وNginx، مما يسمح بتشغيل التطبيقات على مختلف البيئات دون الحاجة إلى إعدادات معقّدة.

كما أن توافقها مع عدد كبير من أنظمة التشغيل، بما في ذلك Linux وWindows، يوفر للمبرمجين حرية اختيار بيئة العمل المناسبة لهم، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار وأداء النظام.



الشكل 2-7: الخوادم التي تعمل عليها لغة البرمجة PHP.

ومن جهة أخرى، تتميز PHP بسهولة التكامل مع قواعد البيانات، لا سيما قواعد البيانات العلائقية مثل MySQL وPostgreSQL، وذلك عبر واجهات برمجية موحدة مثل PDO (PHP Data Objects)، التي تتيح تنفيذ الاستعلامات ومعالجة البيانات بطريقة آمنة وفعّالة. هذا التكامل السلس يُعد من العوامل الأساسية في بناء أنظمة إدارة المحتوى، وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وأنظمة التسجيل والمعالجة التي تعتمد بشكل كبير على إدارة البيانات.

كما تدعم PHP التكامل مع خدمات الويب (Web Services) عبر بروتوكولات متعددة، مثل REST وSOAP، مما يسمح بإنشاء واجهات برمجية (APIs) تُسهّل تبادل البيانات مع أنظمة أو تطبيقات أخرى. ويمكن هذا الدعم مطوري الأنظمة من توسيع وظائف التطبيقات أو ربطها بمنصات خارجية بسهولة، وهو أمر بالغ الأهمية في تطوير تطبيقات حديثة مرنة قابلة للتوسع.

4-2 نظرة عامة على إطار العمل Bootstrap

يُعد Bootstrap إطار عمل (Framework) رائدًا لتطوير واجهات المستخدم (Front-End)، وقد تم تصميمه في الأساس لتسريع عملية بناء واجهات ويب متجاوبة وحديثة باستخدام تقنيات HTML، CSS، وJavaScript. يتميز هذا الإطار بهيكليته القائمة على نظام شبكي من (Grid System) يستند إلى اثنتي عشرة وحدة، ما يسمح للمطورين ببناء تخطيطات متعددة الأعمدة تتكيف تلقائيًا مع أحجام الشاشات المختلفة دون الحاجة لكتابة تعليمات CSS مخصصة من الصفر. وقد ساهم هذا النظام في جعل Bootstrap من أكثر الأدوات استخدامًا في تصميم مواقع تدعم مفهوم "التصميم المتجاوب" (Responsive Design)، حيث يتم تعديل توزيع العناصر تلقائيًا لتناسب الهواتف، الأجهزة اللوحية، والشاشات العريضة [12].



الشكل 2-8: شعار Bootstrap.

واحدة من أبرز مزاياه تتمثل في مكتبة المكونات الجاهزة (Components Library) التي توفر عناصر تفاعلية مثل الأزرار، النوافذ المنبثقة (Modals)، القوائم المنسدلة (Dropdowns)، أشرطة التقدم (Progress Bars)، وأدوات التنقل (Navbars)، جميعها قابلة للتخصيص من حيث الشكل والوظيفة. وتُكتب هذه المكونات باستخدام بنية HTML واضحة مدعومة بأصناف CSS جاهزة

(Utility Classes) تضبط الألوان، الهوامش، الإطارات، والمحاذاة بسهولة، مما يقلل من زمن التطوير ويُحافظ على اتساق التصميم عبر صفحات الموقع.



الشكل 2-9: مميزات Bootstrap.

من الناحية التقنية، يعتمد Bootstrap على JavaScript لتحريك العناصر وتفعيل المكونات الديناميكية، وقد تم في الإصدارات الأحدث الانتقال التدريجي إلى استخدام مكتبات أكثر مرونة مثل Popper.js بدلاً من الاعتماد الكامل على jQuery، مما حسن من أداء التفاعلات على مستوى التطبيقات الحديثة. كذلك، يوفر إطار العمل واجهات برمجية (APIs) لتهيئة بعض مكوناته بشكل برمجي، الأمر الذي يُمكن المطور من دمج عناصر Bootstrap بسهولة مع أنظمة إدارة المحتوى أو تطبيقات JavaScript المتقدمة.

إضافة إلى ذلك، يدعم Bootstrap إمكانيات الوصول (Accessibility) عبر تضمين خصائص ARIA ضمن مكوناته، مما يُحسن تجربة الاستخدام لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو عنصر حاسم في تصميم واجهات مطابقة للمعايير الدولية. كما يتيح للمطورين تخصيص خصائص التصميم بشكل أعمق باستخدام متغيرات Sass، وهي لغة نمطية تُمكن من إنشاء نسق لوني مخصص، تعديل القياسات العامة، وضبط الحركات البصرية بما يتوافق مع هوية المشروع.



الشكل 10-2: شعار لغة البرمجة Javascript .

ولا يقتصر دور Bootstrap على الجوانب الجمالية فحسب، بل يمتد ليكون أداة هندسية حقيقية تضمن تناسق التصميم، استقرار الأداء، وقابلية التوسع، خصوصًا في المشاريع التي يعمل عليها أكثر من مطور أو فرق متعددة. وقد أصبح اعتماد Bootstrap معيارًا شبه رسمي في تطوير المواقع الإدارية، لوحات التحكم، والبوابات الإلكترونية، لما يقدمه من موثوقية واستقرار في الأداء، بالإضافة إلى دعمه الواسع من قبل المتصفحات الحديثة وأدوات التطوير البرمجي.

يُستخدم Bootstrap في هذا المشروع لدعم بناء واجهات لوحة التحكم الخاصة بالإدارة، حيث تم الاستفادة من بنيته الشبكية في تنظيم محتوى الصفحات بطريقة واضحة ومتجاوبة، كما تم تكييف المكونات التفاعلية مثل الجداول وأشرطة التنقل لتناسب مع بيئة العمل الخاصة بالمشرفين، دون الحاجة لإعادة برمجة مكونات الواجهة من البداية. هذا ما سمح بتقليل زمن التطوير، وتوفير تجربة إدارية مرنة وسلسلة من حيث التنقل وتصفح البيانات، مع ضمان اتساق تصميمي يعزز

من احترافية التطبيق ويُحافظ على تجربة المستخدم حتى في البيئات المكتبية ذات الشاشات الكبيرة [12].

الفصل الثالث: متطلبات

المشروع والمخططات

1-3 البنية التحتية

1-1-3 خوادم Web Server

تعد الخوادم الويب (Web Servers) من العناصر الأساسية في بنية أي تطبيق بشكل عام. حيث توفر الخوادم بيئة تشغيل آمنة وموثوقة، تسمح للتطبيق بالعمل بكفاءة من خلال إدارة عمليات البيانات بشكل ديناميكي. تتمثل أهمية الخوادم في قدرتها على استقبال طلبات المستخدمين ومعالجتها، وتوفير الاتصال بين الواجهة الأمامية (Front-End) والواجهة الخلفية (Back-End) للتطبيق، مما يسمح بتقديم خدمات متعددة مثل استرجاع البيانات من قاعدة البيانات وتنفيذ العمليات عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) [13].



الشكل 3-1: خادم الويب Apache.

كما تساهم الخوادم في تسهيل تنفيذ المهام الخلفية الأساسية مثل التوثيق، إدارة المستخدمين، وتوزيع البيانات بين الأجهزة المختلفة. فوجود خوادم قوية يضمن أن تكون العمليات المقررة سريعة وفعالة، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم وتحقيق استقرار أداء النظام. بالإضافة إلى

ذلك، تعتمد الخوادم على تقنيات حديثة لتوفير أمان البيانات، مثل التشفير، وإدارة صلاحيات الوصول، مما يجعل النظام أكثر أمانًا ويمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة [13].

2-1-3 قاعدة بيانات مركزية

تعد قاعدة البيانات المركزية من العناصر الأساسية في بنية أي تطبيق، حيث تلعب دورًا محوريًا في تخزين وإدارة البيانات بشكل منظم وآمن. في أي تطبيق، تعتبر قاعدة البيانات المركزية هي النظام الذي يتم من خلاله حفظ المعلومات المتنوعة المتعلقة بالمستخدمين، المنتجات، المحتوى، وغيرها من البيانات الضرورية. تعتمد قاعدة البيانات المركزية على هيكل منظم يتم من خلاله تخزين البيانات في جداول مترابطة، مما يسهل الوصول إليها وتعديلها بشكل فعال وسريع [14].



الشكل 2-3: قاعدة البيانات المركزية MySQL.

يتم تصميم قاعدة البيانات المركزية بطريقة تضمن سهولة الوصول إلى البيانات من قبل جميع مكونات النظام، سواء كانت الواجهة الأمامية أو الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قاعدة البيانات المركزية توفر التكامل بين مختلف العمليات داخل التطبيق، مثل الحجز، التفاعل مع المحتوى، وتخزين بيانات المستخدمين. كما أنها تساهم في تسهيل عمليات الاستعلام والتصفية للبيانات بشكل ديناميكي، مما يتيح للمستخدمين الحصول على المعلومات التي يحتاجونها بسرعة وبدقة [14].

تتميز قاعدة البيانات المركزية بأنها قادرة على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات، مما يضمن استقرار الأداء حتى مع تزايد حجم المستخدمين أو العمليات. كما توفر قاعدة البيانات المركزية آليات لتأمين البيانات وحمايتها من فقدان أو الوصول غير المصرح به من خلال تقنيات مثل النسخ الاحتياطي المنتظم وتطبيق سياسات الأمان المناسبة [14].

3-1-3 شبكة اتصال محمية

تعتبر شبكة الاتصال المحمية من المكونات الحيوية لضمان أمان واستقرار أي تطبيق، حيث تساهم في تأمين نقل البيانات بين الخوادم والمستخدمين. في بيئة التطبيق، تعد شبكة الاتصال المحمية مسؤولة عن توفير قناة آمنة وموثوقة للتواصل بين مختلف الأجزاء الموزعة للتطبيق، مما يمنع أي تدخل غير مصرح به أو تسريب للمعلومات الحساسة. تتمثل أهمية هذه الشبكة في قدرتها على حماية البيانات أثناء انتقالها عبر الإنترنت من خلال استخدام تقنيات التشفير المتقدمة [15].

عند تصميم شبكة الاتصال المحمية، يتم التركيز على استخدام بروتوكولات أمان مثل HTTPS، VPN، أو بروتوكولات SSL/TLS، لضمان أن البيانات المرسلة بين الخوادم والعملاء تكون مشفرة بشكل كامل. توفر هذه البروتوكولات حماية ضد محاولات التنصت أو التلاعب بالبيانات، مما يعزز من أمان النظام ويحمي خصوصية المستخدمين. كما تساهم الشبكة المحمية في حماية البيانات أثناء عمليات التسجيل، التوثيق، أو المعاملات الحساسة مثل الحجز والدفع الإلكتروني [15].

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشبكة المحمية على دعم استمرارية الأداء الجيد في حالات الضغط، حيث تضمن استقرار الاتصال وسرعة استجابة النظام دون التأثير على مستوى الأمان. تعد الشبكة المحمية أساسية لتوفير بيئة آمنة للمستخدمين وضمان كفاءة العمليات الداخلية للتطبيق [15].

2-3 تحليل حالات الاستخدام

يعرض الشكل (3-3) مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) الخاص بتطبيق السياحة الذكي في سوريا، والذي يُعد من أبرز الأدوات التحليلية ضمن منهجية UML لتحديد تفاعلات المستخدمين مع النظام. يمثل هذا المخطط مجموعة من السيناريوهات التي توضح كيف يمكن للمستخدمين المختلفين (السائح، الحرفي، مدير النظام) التفاعل مع التطبيق، وذلك بدءًا من الدخول إلى المنصة واستكشاف المحتوى، وحتى تنفيذ العمليات المعقدة مثل الحجز، التقييم، والإدارة.

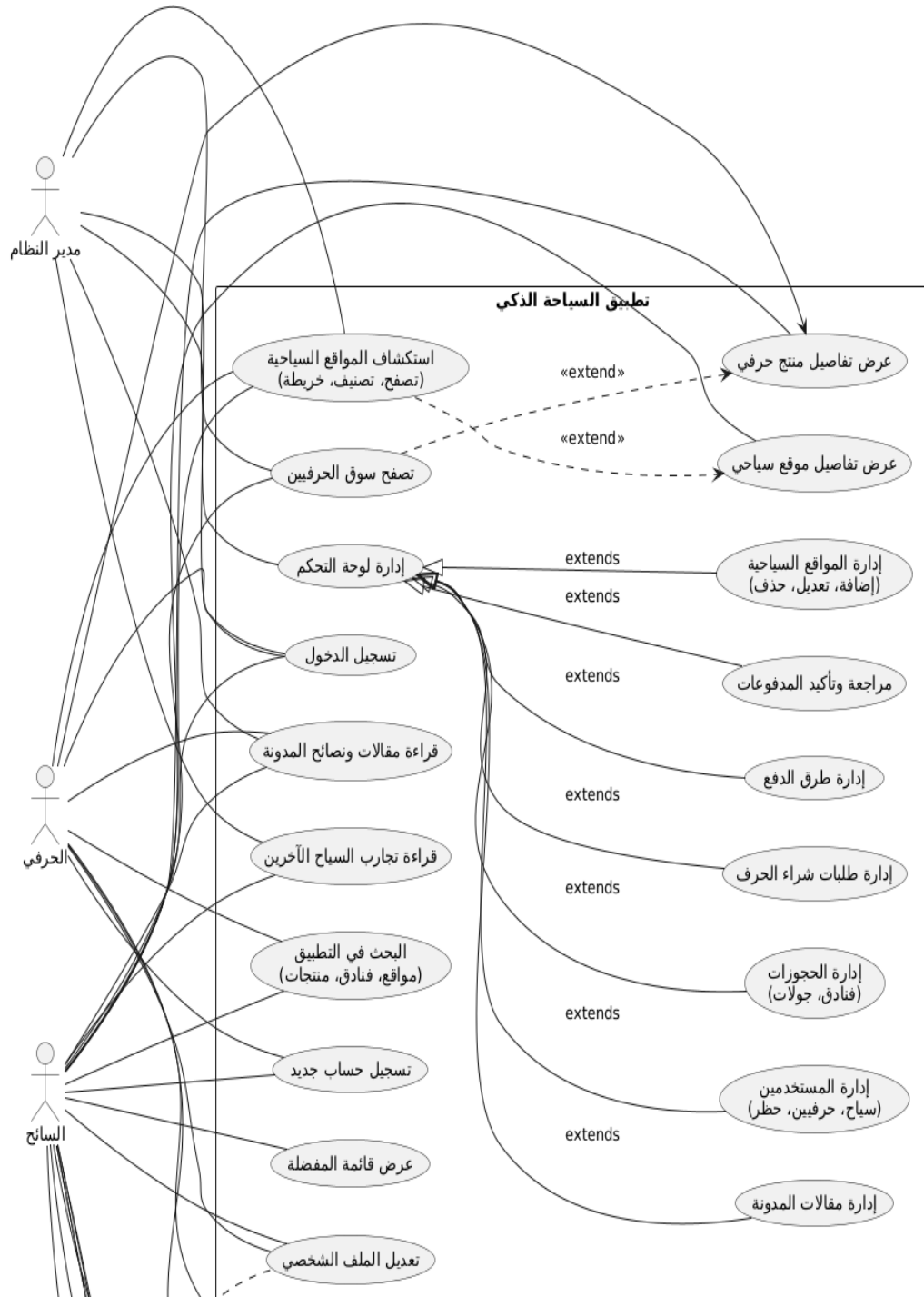
يظهر في المخطط ثلاثة ممثلين رئيسيين (Actors) يتعاملون مع النظام: السائح، الحرفي، ومدير النظام. كل ممثل يتمتع بمجموعة من الصلاحيات الخاصة التي تعكس دوره في التطبيق. يمثل

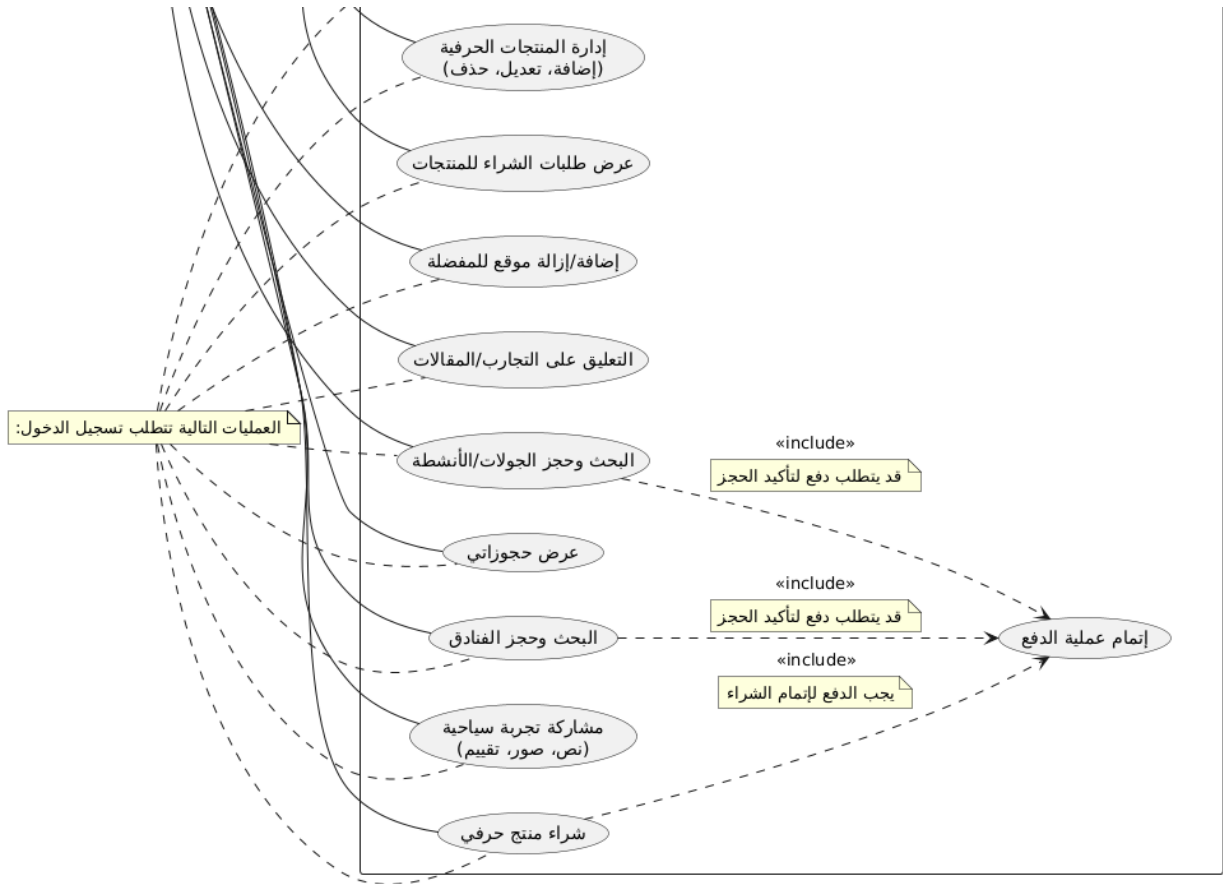
السائح الجهة الأكثر تفاعلاً مع الواجهة الأمامية، ويستطيع تنفيذ العمليات الأساسية مثل استكشاف المواقع السياحية، قراءة المقالات والتجارب، تعديل ملفه الشخصي، وحجز الجولات والأنشطة، كما يمكنه المشاركة في تقييم الأماكن ومشاركة تجاربه السياحية. وضمن المخطط، نجد أن العمليات المتعلقة بالحجز مثل البحث عن الجولات أو الفنادق تمر من خلال علاقة "include" التي تشير إلى أن الحجز يتطلب تأكيداً للعملية ودفعاً إلكترونياً، ما يبرز الحاجة إلى وجود آلية متكاملة تربط المحتوى بالخدمات.

أما الحرفي فيقوم من خلال التطبيق بإدارة منتجاته المعروضة ضمن السوق الرقمية، من خلال إضافة أو تعديل أو حذف المنتجات، إلى جانب متابعة طلبات الشراء الصادرة من المستخدمين. يتمكن أيضاً من قراءة المقالات والمحتوى المنشور، وقراءة تجارب السياح الآخرين والتفاعل معها من خلال التعليق. ويُشار إلى أن عملية عرض تفاصيل منتج حرفي تمتد من حالة التصفح العام للسوق، ما يدل على أن الوصول إلى التفاصيل يتفرع من التصفح ويُفترض به أن يتم كحالة فرعية منه باستخدام العلاقة «extend».

من جهة أخرى، يملك مدير النظام صلاحيات أوسع، تشمل إدارة لوحة التحكم، مراجعة المقالات وتأكيدها قبل النشر، إدارة بيانات المواقع السياحية المضافة، إدارة بيانات المستخدمين بمختلف أنواعهم، والإشراف على عمليات الدفع والحجوزات. جميع هذه الوظائف الإدارية تقع تحت حالة استخدام رئيسية واحدة هي "إدارة لوحة التحكم"، وتظهر في المخطط على شكل حالات فرعية

مرتبطة بها باستخدام علاقة «extends»، ما يوضح أن لوحة التحكم تمثل نقطة دخول واحدة موحدة للإدارة تنبثق عنها المهام الأخرى.





الشكل 3-3: مخطط الاستخدام (Use Case).

يُميز المخطط أيضًا الحالات التي تتطلب تسجيل الدخول، من خلال تجميعها في حاوية معنونة توضح أن العمليات التالية تشترط وجود حساب وتسجيل دخول مُسبق. وهذا يضمن حماية البيانات الخاصة وتخصيص التجربة بحسب هوية المستخدم. كما تم تمثيل بعض التفاعلات بعلاقات شرطية تتطلب الدفع أو التأكيد، ويظهر ذلك بوضوح في الحالات المرتبطة بالحجوزات أو إتمام الشراء، حيث أن الدفع يمثل شرطًا حتميًا لاستكمال العملية.

3-3 تصميم قاعدة البيانات

1-3-3 التحليل الأولي لقاعدة البيانات

يمثل التحليل الأولي لقواعد البيانات المرحلة التأسيسية لتصميم البنية المنطقية لنظام إدارة المعلومات ضمن المشروع، وهو ما تم إنجازه من خلال تحديد الكيانات الأساسية (Entities) التي يقوم عليها التطبيق الذكي السياحي، وربط العلاقات فيما بينها وفق منطق واقعي يتماشى مع تدفق البيانات واستخدامها ضمن الوظائف المتوقعة. يتكون هذا التحليل من مجموعات مترابطة من الجداول التي تمثل كل منها كيانًا محددًا مثل المستخدمين، المواقع السياحية، التجارب، الحرف اليدوية، المقالات، التعليقات، والمفضلات. وقد تم في هذا التصور المبكر تحديد المفاتيح الأساسية (Primary Keys) لكل جدول، والتي تضمن التمييز بين السجلات، وكذلك المفاتيح الأجنبية (Foreign Keys) التي تحقق الترابط البنيوي بين الجداول بطريقة تتيح تكامل البيانات واتساقها.

تمثل بنية Users محورًا أساسيًا في التصميم، حيث يتضمن الجدول كافة الحقول التعريفية للمستخدم، مع تصنيف دقيق لنوعه سواء كان سائحًا أو حرفيًا، مما يمهد لتخصيص تجربة الاستخدام بحسب الدور. أما جدول TouristSites فيغطي المعلومات الخاصة بالمواقع السياحية من حيث الاسم، الموقع، والوصف، مع دعم الوسائط المتعددة كصور ومقاطع فيديو، وتصنيف المواقع حسب الفئة السياحية (تاريخية، دينية، طبيعية...) ما يساهم في تسهيل التصفية والتنقل داخل التطبيق. يعكس جدول Experiences بنية مستقلة للتجارب التي يقدمها المستخدمون،

سواء كانت أدلة أو أنشطة، مع ربطها بالموقع السياحي الذي تنتمي إليه لضمان سياقيتها، في حين يركّز جدول Crafts على الحرف والمنتجات التقليدية، بما في ذلك السعر ومعلومات التواصل، مما يتيح عرضها في السوق الرقمية ضمن التطبيق.

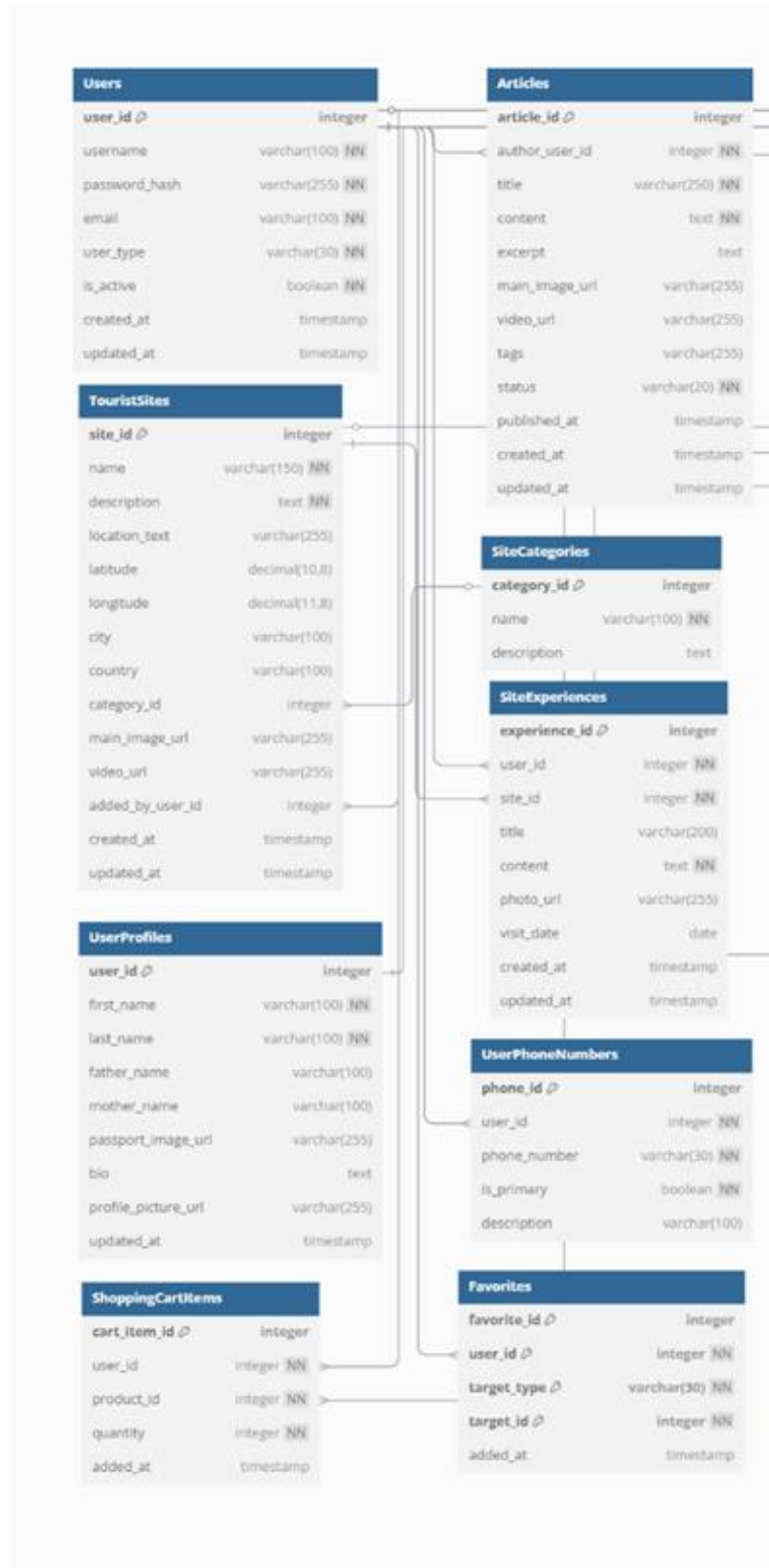
تُدعم هذه الجداول الأساسية بوحدات ثانوية داعمة مثل Articles، والتي توفر محتوى توعويًا أو إعلاميًا، قابل للتصنيف والربط بالمواقع، بينما يسمح جدول Favorites بتسجيل تفضيلات المستخدمين وتخصيص تجربتهم، ويتيح جدول Comments التفاعل مع المحتوى المعروض سواء على التجارب أو المقالات من خلال نظام تعليقات مرنة ومفتوحة، تم تصميمه بشكل يُراعي تعددية أنواع الهدف (target_type) لضمان القابلية للتوسعة مستقبلاً. إن وجود حقل created_at في معظم الجداول يدعم عمليات الترتيب الزمني، ويضيف بعدًا تحليليًا مهمًا عند تطوير تقارير الاستخدام وسلوك المستخدمين.

يعبّر هذا التحليل المبدئي عن بنية أولية منطقية تمهّد لإنشاء نموذج كيان-علاقة (ERD) نهائي أكثر دقة، يدعم التكامل بين طبقات النظام المختلفة، ويُترجم المتطلبات الوظيفية إلى تصميم قابل للتنفيذ ضمن بيئة قاعدة بيانات علائقية (Relational DBMS). وقد تم إنجاز هذا التحليل وفق منهجية تراعي بساطة الاستعلام، كفاءة التخزين، ووضوح العلاقة بين البيانات، بما يخدم أهداف التطبيق في الترويج السياحي وتسهيل التجربة الرقمية للمستخدمين ضمن بنية منظمة ومنضبطة.

2-3-3 جداول قاعدة البيانات النهائية

يعرض الشكل (3-4) البنية النهائية الكاملة لقواعد بيانات التطبيق السياحي الذكي، والتي تمثل نظامًا متكاملًا ومرنًا يلبي متطلبات التفاعل المتعددة بين المستخدمين، المواقع السياحية، الحرف اليدوية، الفنادق، والتجارب الرقمية. تبدأ البنية من الجدول المحوري Users الذي يخزن بيانات التسجيل الأساسية مثل اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور المشفرة، ونوع الحساب، بما يتيح التحكم الكامل بالصلاحيات بحسب الدور (سائح، حرفي، كاتب، مدير حجوزات...). ويكمل هذا الكيان جدول UserProfiles الذي يحتفظ بتفاصيل الملف الشخصي بشكل منفصل عن بيانات الدخول، مما يسمح بتوسعة الملف لاحقًا دون التأثير على البنية الأمنية. كما يتيح جدول UserPhoneNumbers تخزين أكثر من رقم هاتف مرتبط بالمستخدم ذاته، مع تحديد رقم أساسي يُستخدم في التواصل أو عمليات التحقق.

يمتد النظام ليغطي الجوانب التجارية من خلال بنية متماسكة للمتجر الرقمي، تبدأ بجدول Products الذي يمثل المنتجات الحرفية المعروضة، وتحتوي سجلاته على معلومات مثل الوصف، الصورة، السعر، الكمية، التصنيف، والحالة، في حين يُدار التصنيف العام عبر جدول ProductCategories الذي يدعم البنية الهرمية للفئات. تُمثل عمليات الشراء بجدول متعددة؛ حيث يُسجل ShoppingCartItems نوايا الشراء، ثم يُوثق ProductOrders الطلبات المؤكدة، بينما يفصل ProductOrderItems تفاصيل كل منتج داخل كل طلب. وتتيح هذه البنية إمكانية تتبع الشراء، عرض الفواتير، وضمان التكامل الكامل بين الطلبات والمستخدمين والمخزون.





الشكل 3-4: مخطط الصفوف (Class Diagram).

على الجانب السياحي، يتولى جدول TouristSites إدارة بيانات المواقع السياحية من اسم، وصف، مدينة، موقع جغرافي دقيق باستخدام الإحداثيات، وصور توضيحية وفيديوهات، ويُصنّف كل موقع حسب فئة معينة مخزنة في جدول SiteCategories. أما الأنشطة السياحية المرتبطة بهذه المواقع أو المستقلة عنها فتُخزّن في جدول TouristActivities، والذي يحتوي على توقيت النشاط، المدة، المنظم، وعدد المشاركين، ما يدعم جدولة الأحداث السياحية وارتباطها بالمستخدمين.

كما تم تخصيص قسم متكامل لإدارة الفنادق والحجوزات، حيث يُخزن جدول Hotels معلومات الفنادق من الاسم، التقييم النجمي، الموقع، معلومات التواصل، والصورة الرئيسية، بينما يعرّف HotelRoomTypes أنواع الغرف بشكل مستقل لضمان إعادة الاستخدام. يتم ربط الغرف بتلك الأنواع ضمن HotelRooms، حيث تُحفظ معلومات مفصلة عن كل غرفة، من رقمها، نوعها، سعرها، مساحتها، وتوافرها، في حين يُعنى جدول HotelBookings بعملية الحجز الكاملة، ابتداءً من المستخدم وتفاصيل الحجز، مرورًا بعدد الضيوف، وصولاً إلى حالة الحجز والدفع، ما يتيح نظامًا دقيقًا لمتابعة توافر الغرف وتنظيم عمليات الحجز والدفعات المالية.

من ناحية المحتوى، يدير جدول Articles المقالات التثقيفية التي يُنتجها المستخدمون من نوع الكاتب أو المشرف، مع دعم لحالات النشر، الصور، الفيديوهات، والوسوم. بينما يُستخدم جدول SiteExperiences لتخزين التجارب النصية التي يشاركها السياح حول مواقع محددة، مما يعزز من عنصر التفاعل وتبادل الخبرات. أما جدول Favorites فيُمكن المستخدم من حفظ العناصر المفضلة، سواء كانت مواقع، منتجات، فنادق أو مقالات، عبر بنية متعددة الأشكال تعتمد على

target_type و target_id، وهو نفس النموذج الذي تتبعه جداول Ratings و Comments لتوفير نظام تقييم شامل وتعليقات مرنة قابلة للتطبيق على عدة كيانات.

تمتاز البنية المدروسة في هذا المخطط بتكامل علاقاتها عبر المفاتيح الخارجية، وتضمن الحقول الزمنية مثل created_at و updated_at في جميع الجداول تقريبًا، مما يسهل التحليل الزمني وتتبع التعديلات. كما أُدرجت علاقات حذف وتحديث محسوبة بدقة، وفقًا لحساسية البيانات، بحيث يتم استخدام cascade في حالات تعتمد على التبعية المباشرة، و restrict أو set null في حالات تتطلب الحفاظ على سلامة البيانات أو الأرشفة. ويتميز النظام بدعمه الكامل لتعدد المستخدمين والأدوار، وتنوع السيناريوهات، من التفاعل الاجتماعي إلى الحجز والتقييم والتجارة الإلكترونية، مما يجعله نموذجًا متكاملًا قادرًا على خدمة بيئة سياحية رقمية متطورة، ومرنًا بما يكفي للتوسع لاحقًا نحو ميزات جديدة دون الحاجة إلى تعديل البنية الجوهرية.

الفصل الرابع: التصميم

والتنفيذ العملي النهائي

للتطبيق

1-4 مقدمة الفصل

يتناول هذا الفصل الجوانب العملية لمشروع "تطبيق سياحي ذكي لتعزيز السياحة في سوريا"، حيث يتم الانتقال من مرحلة التحليل النظري والتصميم المفاهيمي إلى التنفيذ الفعلي للمكونات البرمجية. يبدأ العمل بتصميم المخططات التحليلية التي تُترجم متطلبات النظام إلى نماذج بصرية توضح العلاقات والسلوك، ثم يتم بناء الواجهات المبدئية لتحديد الشكل العام للتطبيق والموقع، يليها تطوير الواجهات النهائية وربطها بالوظائف الخلفية.

2-4 واجهات التطبيق

1-2-4 تصميم الواجهات الأولية للتطبيق

يوضح الشكل (1-4) التصور المبدئي للواجهات الرئيسية في تطبيق السياحة الذكي ضمن مرحلته الأولية، حيث تم رسم الهيكل العام للتفاعل المتوقع من قبل المستخدمين. تشمل هذه الواجهات شاشات تسجيل الدخول وإنشاء الحساب، ومحرك البحث، واستعراض المواقع السياحية المصنفة حسب النوع (تاريخي، ديني، طبيعي)، بالإضافة إلى واجهات مخصصة لعرض معلومات المواقع، وصفحات مستقلة لتجارب السياح وسوق الحرفيين. كما يتضمن التصميم الأولي واجهة مدونة تتيح الاطلاع على المقالات السياحية. تهدف هذه المرحلة إلى وضع تصور أولي للتنقل وتوزيع المعلومات دون الدخول في تفاصيل التصميم الرسومي النهائي أو الهوية البصرية.

 رحلتك السعيدة	 رحلتك السعيدة	 محرك بحث	 المعالم السياحية																			
	<table border="1"> <tr><td>اسم المستخدم</td></tr> <tr><td>كلمة المرور</td></tr> <tr><td>تسجيل الدخول</td></tr> <tr><td>انشاء حساب</td></tr> <tr><td>نسيت كلمة المرور</td></tr> </table>	اسم المستخدم	كلمة المرور	تسجيل الدخول	انشاء حساب	نسيت كلمة المرور	<table border="1"> <tr><td>أقسام رئيسية</td></tr> <tr><td>أماكن سياحية</td></tr> <tr><td>فعاليات ومهرجانات</td></tr> <tr><td>سوق الحرفيين</td></tr> <tr><td>تجارب سياحية</td></tr> </table>	أقسام رئيسية	أماكن سياحية	فعاليات ومهرجانات	سوق الحرفيين	تجارب سياحية	فترة حسب: <table border="1"> <tr><th>التقييمات</th><th>التصنيفات</th></tr> <tr><td>5</td><td>تاريخي</td></tr> <tr><td>4</td><td>طبيعي</td></tr> <tr><td>3</td><td>ديني</td></tr> <tr><td>....</td><td>....</td></tr> </table>	التقييمات	التصنيفات	5	تاريخي	4	طبيعي	3	ديني	
اسم المستخدم																						
كلمة المرور																						
تسجيل الدخول																						
انشاء حساب																						
نسيت كلمة المرور																						
أقسام رئيسية																						
أماكن سياحية																						
فعاليات ومهرجانات																						
سوق الحرفيين																						
تجارب سياحية																						
التقييمات	التصنيفات																					
5	تاريخي																					
4	طبيعي																					
3	ديني																					
....																						

 المعالم السياحية	 قلعة حلب	 سوق الحرفيين	 التجارب السياحية
قلعة حلب: قلعة أثرية تعود للعصور الوسطى، من أهم المعالم في مدينة حلب.	قلعة أثرية تعود للعصور الوسطى، من أهم المعالم في مدينة حلب.	وسادة مطرزة: وسادة يدوية الصنع بتطريز تراثي. \$50	قلعة حلب: قلعة أثرية تعود للعصور الوسطى، من أهم المعالم في مدينة حلب.
قلعة حماه: قلعة أثرية تعود للعصور الوسطى، من أهم المعالم في مدينة حماه.	قلعة حماه: قلعة أثرية تعود للعصور الوسطى، من أهم المعالم في مدينة حماه.	وسادة مطرزة: وسادة يدوية الصنع بتطريز تراثي. \$50	قلعة حماه: قلعة أثرية تعود للعصور الوسطى، من أهم المعالم في مدينة حماه.
صور + فيديو			
أضف إلى المفضلة			

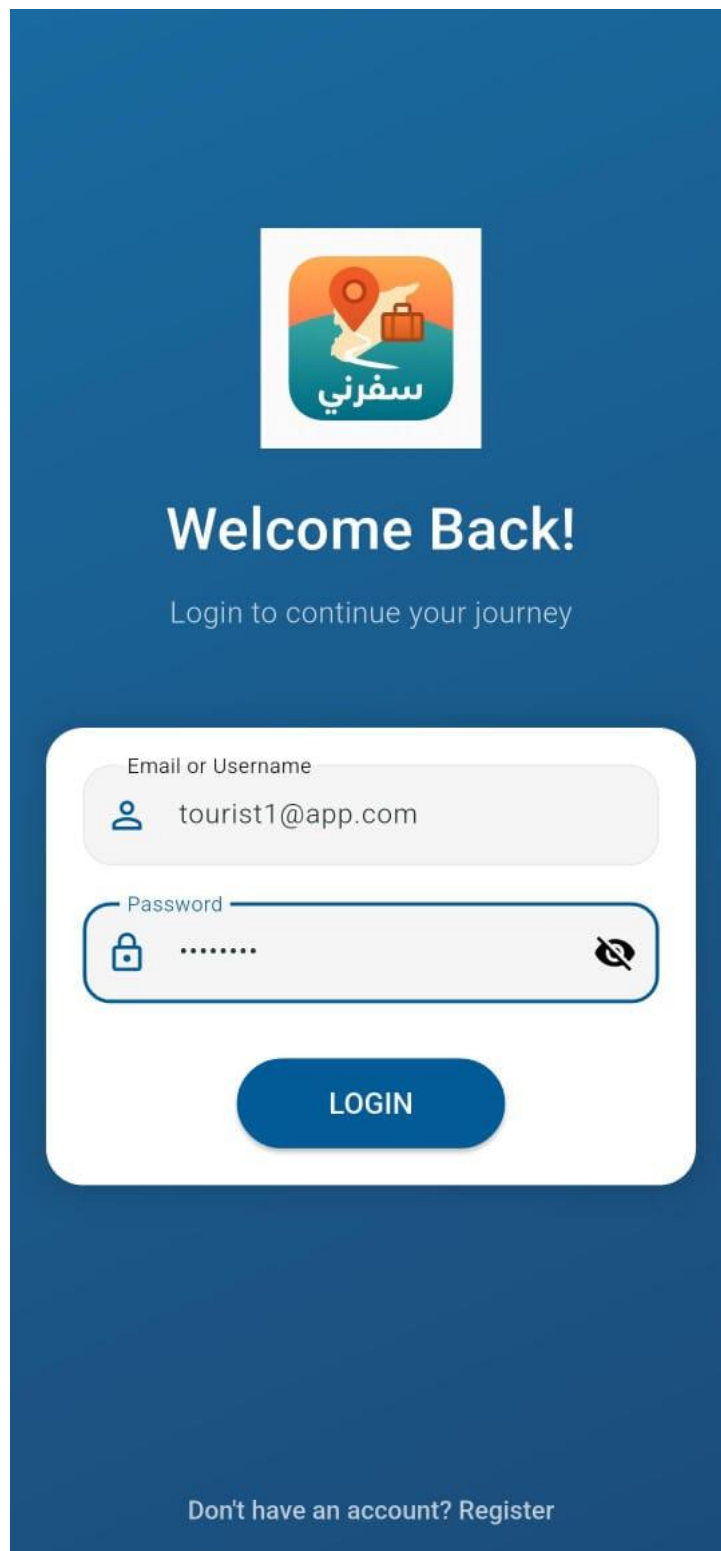
 قلعة حلب	 واجهة المتونة السياحية	 المتونة السياحية
ماريا: زيارة رائعة لقلعة حلب، شعرت بعراقة المكان.	أجمل الأماكن في سوريا: سوريا غنية بالمواقع السياحية الرائعة...	أجمل الأماكن في سوريا: سوريا غنية بالمواقع السياحية الرائعة...
ماريا: زيارة رائعة لقلعة حلب، شعرت بعراقة المكان.	أجمل الأماكن في سوريا: سوريا غنية بالمواقع السياحية الرائعة...	صور + فيديو
تعليقات		

الشكل 1-4: التصميم الأولي لواجهات التطبيق.

4-2-2 الواجهات النهائية للتطبيق وتوصيفها



الشكل 2-4: شعار التطبيق



سفرني

Welcome Back!

Login to continue your journey

Email or Username

 tourist1@app.com

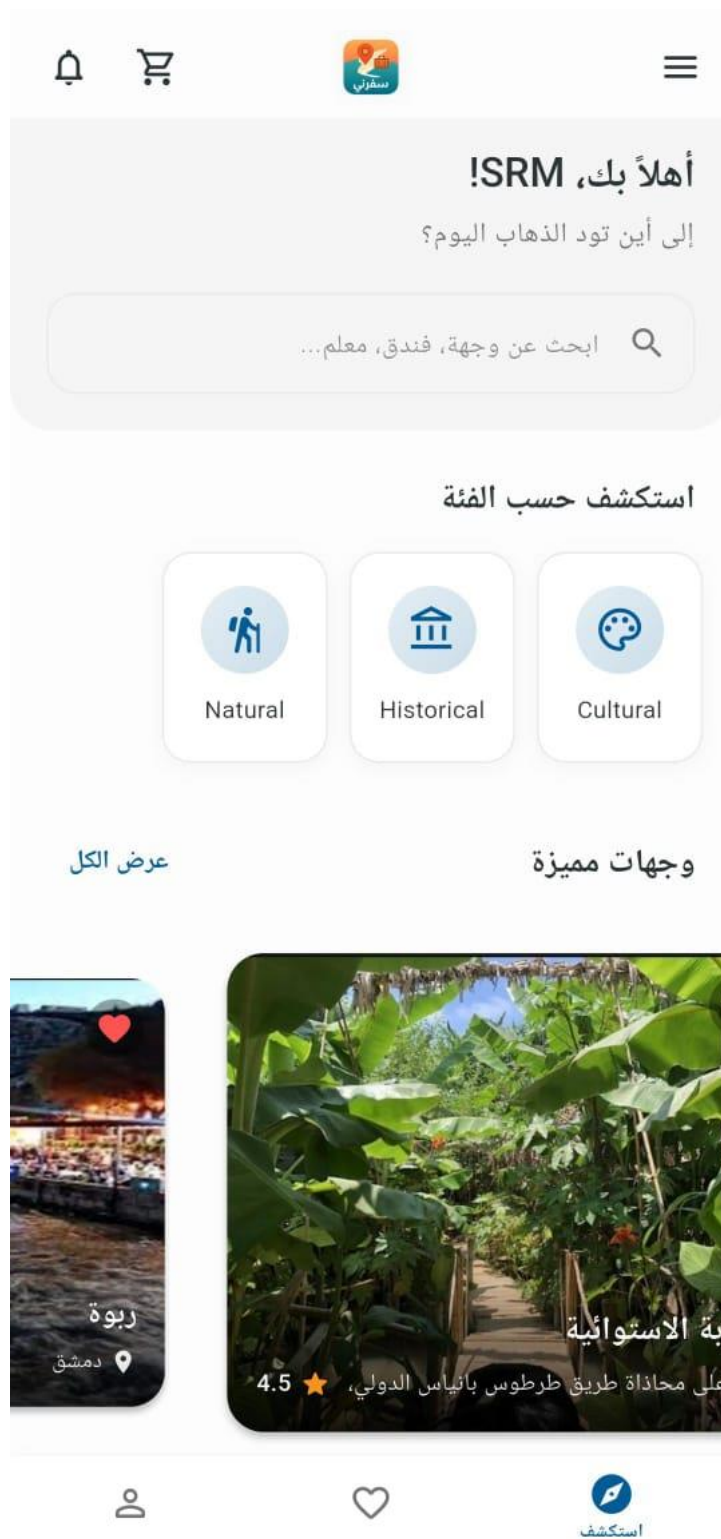
Password

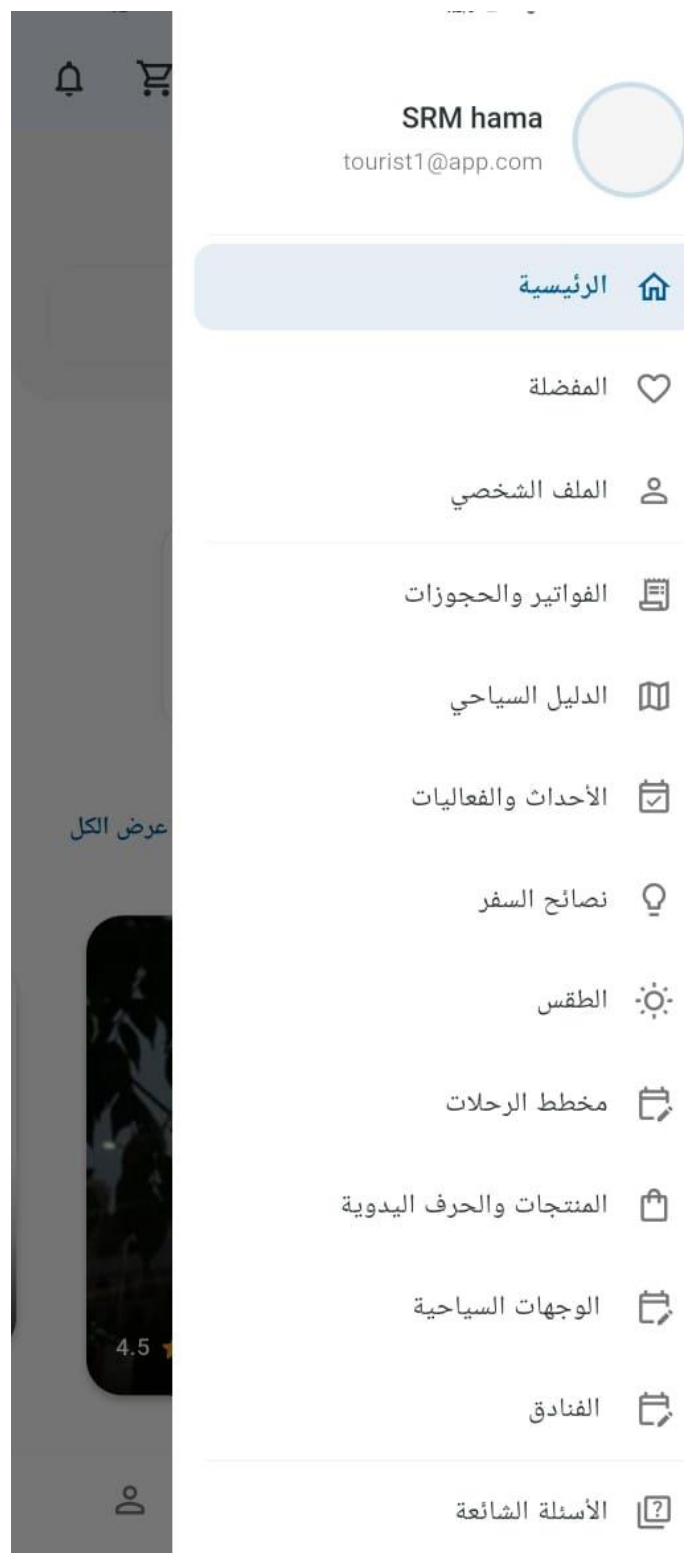
LOGIN

Don't have an account? Register

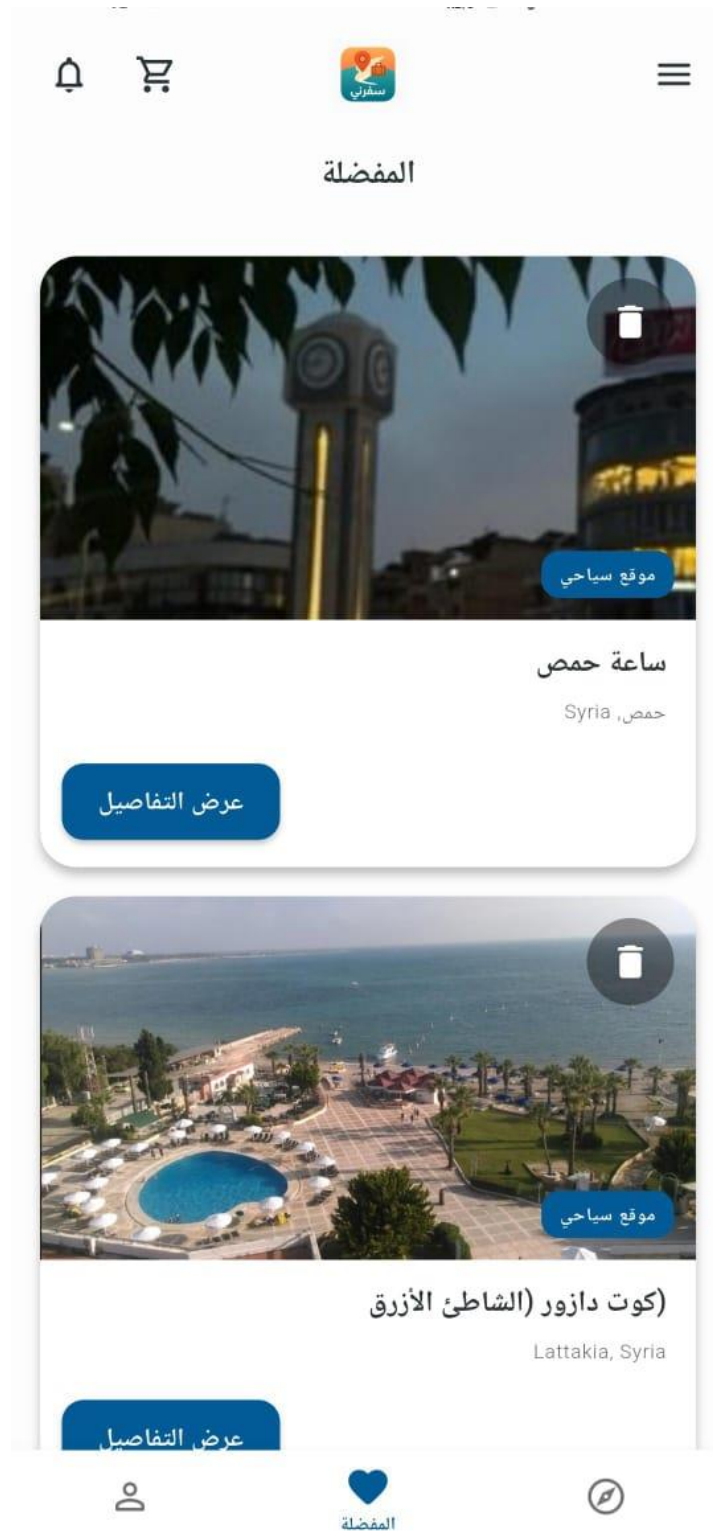
الشكل 3-4: واجهة تسجيل الدخول.



الشكل 4-4: واجهة الترحيب.



الشكل 4-5: القائمة الرئيسية.



الشكل 4-6: واجهة المفضلة.



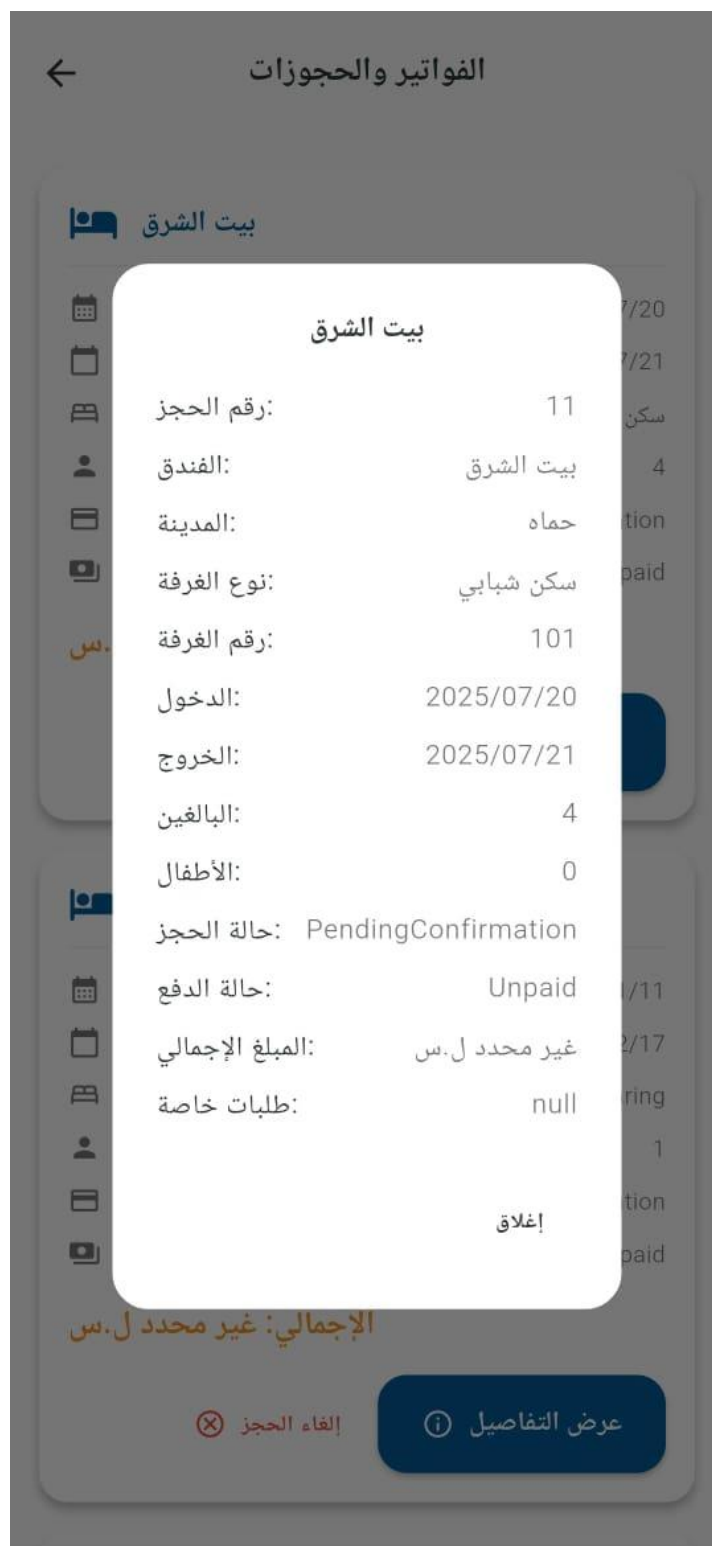
B



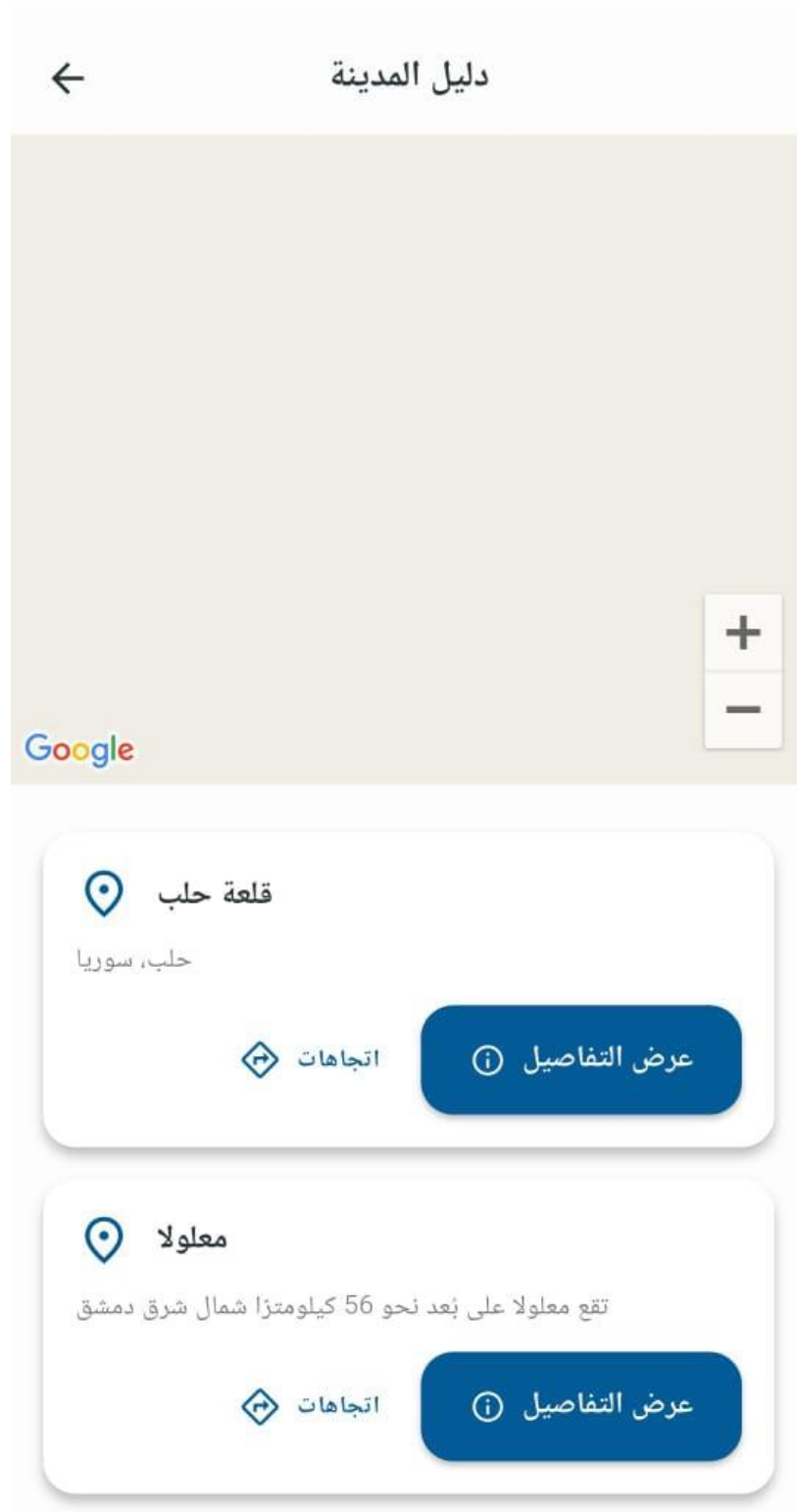
الم



الشكل 7-4: الفواتير والحجوزات.



الشكل 4-8: تفاصيل الحجز.



الشكل 9-4: واجهة دليل المدينة.

نصائح وإرشادات السفر



أفضل الأوقات لزيارة سوريا



تتمتع سوريا بمناخ متنوع، ولكن أفضل وقت لزيارة معظم المناطق يكون بين مارس ومايو (الربيع) أو سبتمبر وأكتوبر (الخريف) حيث تكون الأجواء معتدلة ومناسبة للاستكشاف. الصيف حار في المناطق الداخلية، والشتاء بارد ومثلج في الجبال.



نصائح لتجهيز حقائبك



كيف تتعامل مع الثقافة المحلية



النصائح الصحية والسلامة أثناء السفر



كيفية الوصول إلى الأماكن السياحية والتنقل



العملة المحلية وطرق الدفع



الشكل 10-4: نصائح وإرشادات السفر.

منتجات يدوية

→

جميع الفئات

ابحث عن منتج...

🔍



دولة مع فنجان نحاس

SYP 50000.00



جرة ماء فخار مع كوب

SYP 25000.00



سجادة يدوية من الصوف

SYP 350000.00



ساعة حمص

SYP 40000.00



صحن فخاري



صابون غار طبيعي

الشكل 4-11: المنتجات والحرف اليدوية.

دولة مع فنجان نحاس



البائع: admin

صناعة يدوية

دولة مع فنجان نحاس

SYP 50000.00

الوصف

نحاس منقوش بأشكال هندسية ونباتية.

متاح: 7

+ 4 -

الكمية:

أضف إلى السلة

الشكل 12-4: تفاصيل المنتجات.



الشكل 4-13: سلة التسوق.

←

سلة التسوق

☰

تمرية

نحاسية



—

1

+

🗑️

العنوان الأول

الحضاره

العنوان الثاني (اختياري)

المدينة

حمص

البلد

syria

إلغاء

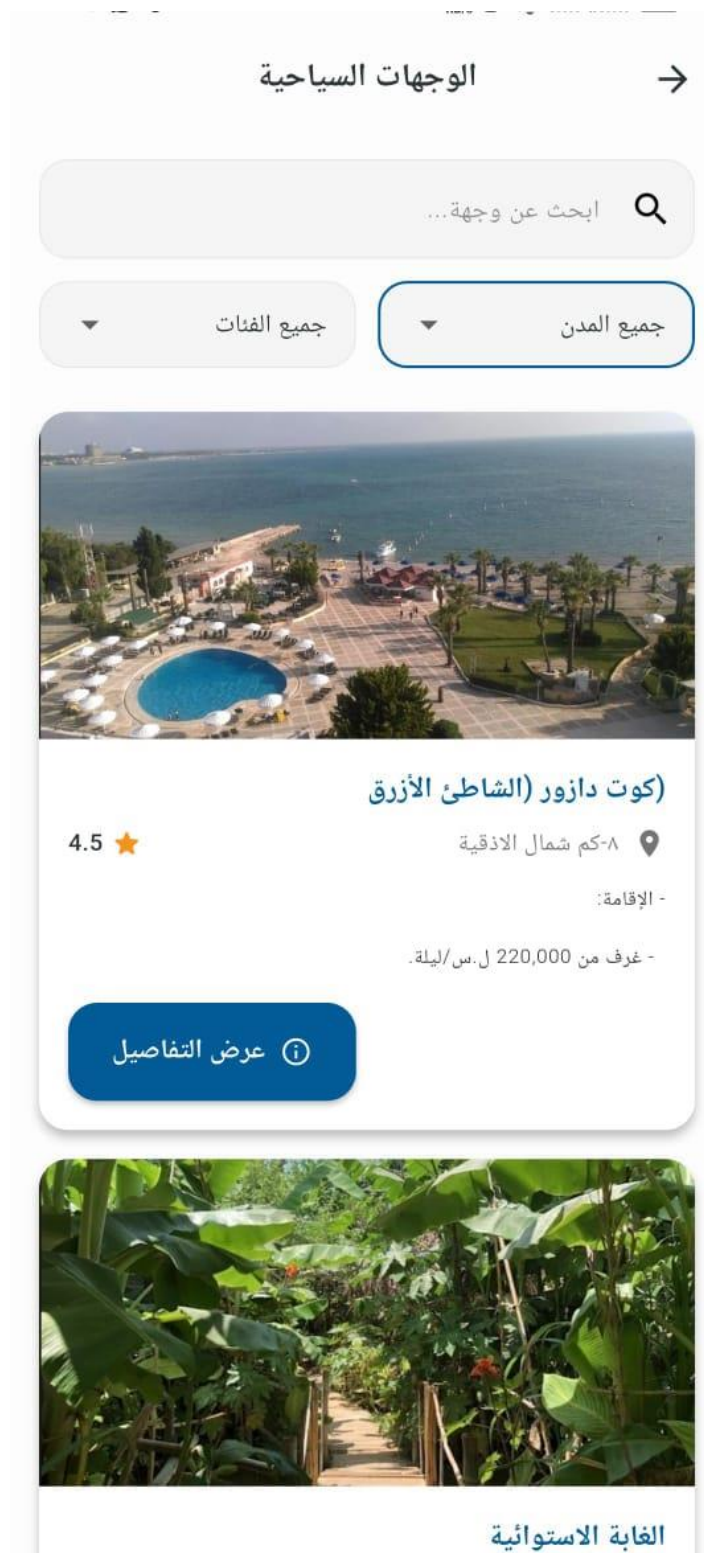
إتمام الطلب

الإجمالي:

ل.س 245000.00

المتابعة لإتمام الشراء

الشكل 4-14: تفاصيل عملية الطلب.



الشكل 15-4: الوجهات السياحية.

شلالات البيضا
→



شلالات البيضا

0.0 (0 تقييم)
☆
مصيف
📍

أضف للمفضلة
♡

الوصف

إن أهم ما يميز الشلالات والينابيع في البيضا برودة مائها بالإضافة إلى مناخها المعتدل صيفا بسبب موقعها المطل على السهول والمتوضع بين الجبال

التقييمات والمراجعات

لا توجد تقييمات لهذا الموقع بعد.

أضف تقييمك ومراجعتك

☆☆☆☆☆

T عنوان المراجعة (اختياري)

نص المراجعة
📝

إرسال المراجعة
➡

الشكل 16-4: وصف الوجهات السياحية.

شلاتات البيضا
→

أضف تعليقك

اكتب تعليقك هنا...

إرسال التعليق

تجارب الزوار
عرض الكل

remaa R
شلاتات البيضا
الاجواء رائعة والطبيعة مريحة للنظر



تم النشر: 2025/07/12

أضف تجربتك

T عنوان التجربة

الشكل 17-4: تجارب الزوار للوجهات السياحية.



الشكل 18-4: الفنادق.



الشكل 4-19: المدونة السياحية.

شلالات أبو قبيس



2025/07/10

admin

شلالات أبو قبيس: لوحة طبيعية ساحرة في سوريا تعد شلالات أبو قبيس واحدة من أجمل المعالم الطبيعية في سوريا، وتقع بالقرب من بلدة أبو قبيس في ريف محافظة حماة. تشتهر هذه الشلالات بمياهها العذبة المنحدرة من مرتفعات جبال الساحل السوري، مما يخلق مشهداً خلاباً يجذب السياح ومحبي الطبيعة. تتدفق مياه الشلالات على مدار العام، لكنها تزداد جمالاً في فصل الربيع بسبب ذوبان الثلوج وزيادة تدفق المياه. تحيط بالشلالات غابات خضراء وأشجار كثيفة، مما يجعلها مكاناً مثالياً للاسترخاء والاستمتاع بالهواء النقي. تتميز المنطقة بطقس معتدل صيفاً وبارد شتاءً، مما يجعلها وجهة مناسبة للزيارة في مختلف فصول السنة. يمكن للزوار التنزه بين المسارات الطبيعية، أو الجلوس قرب مياه الشلالات للاستمتاع بمنظرها الرائع. كما تُعد المنطقة مثالية للتخييم والرحلات العائلية. تعتبر شلالات أبو قبيس من الوجهات السياحية المهمة في سوريا، حيث تجمع بين الجمال الطبيعي والهدوء البعيد عن ضوضاء المدن. رغم قلة الخدمات السياحية في المنطقة، إلا أن سحر الطبيعة يجعل الزيارة تجربة لا تُنسى لكل من يبحث عن السلام والجمال. هذه الشلالات ليست مجرد منظر طبيعي، بل هي تحفة فنية رسمتها أنامل الطبيعة، وتشهد على روعة التنوع الجغرافي في سوريا.

سياحة تاريخ ، معلم سياحي ، حضارة

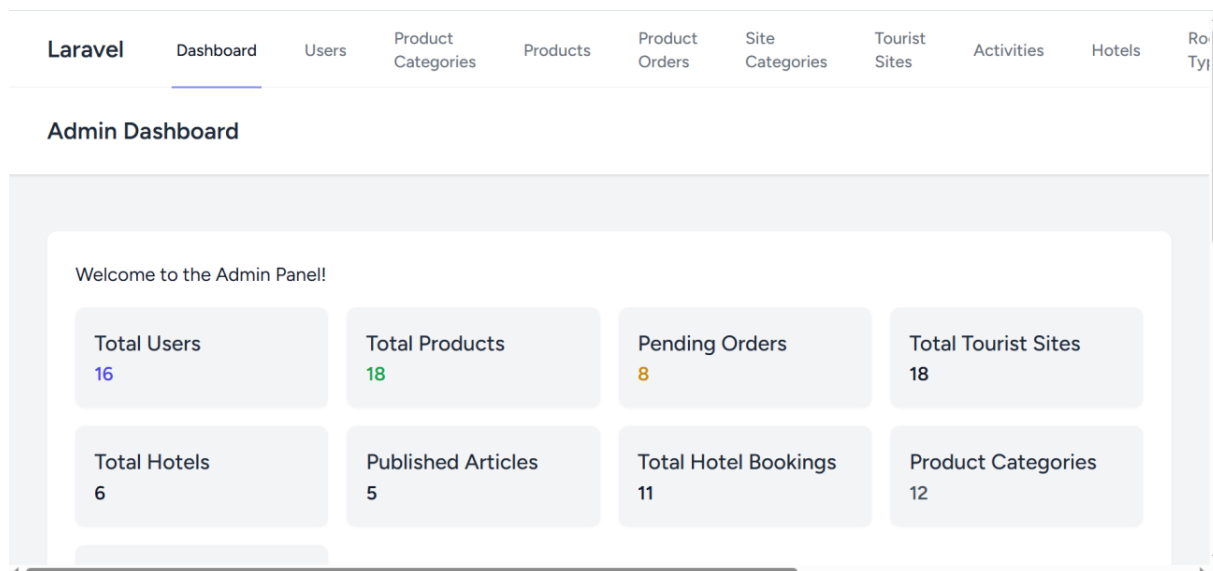


الشكل 21-4: التنبيهات والإشعارات.

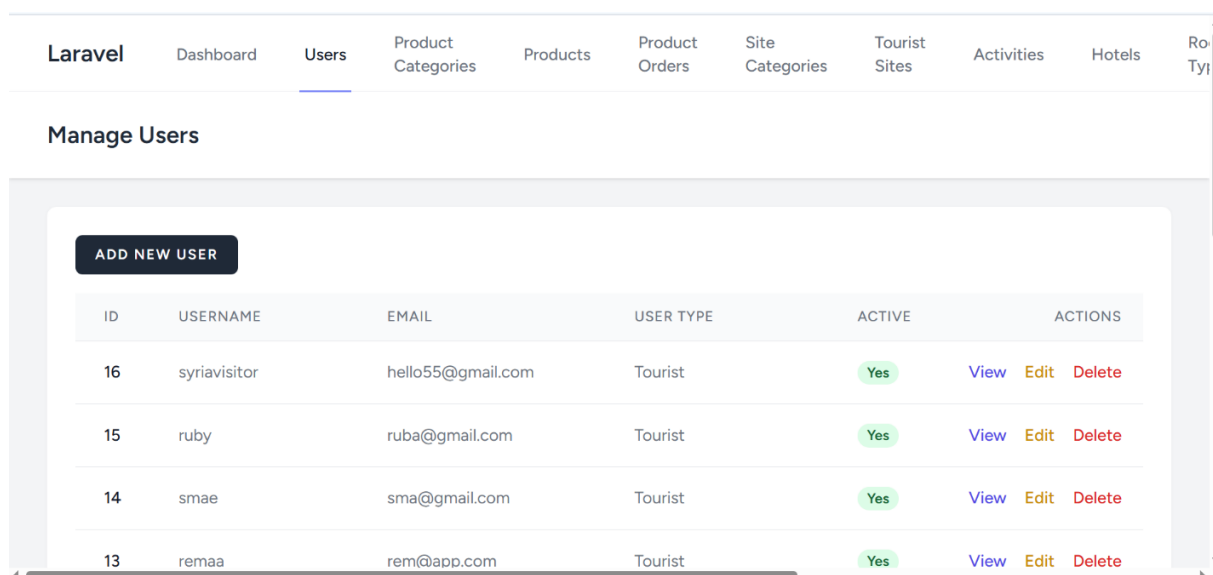


الشكل 4-22: إعدادات الإشعارات.

3-4 واجهات لوحة تحكم الإدارة



الشكل 4-23: لوحة التحكم.



الشكل 4-24: إدارة المستخدمين.

Laravel Dashboard **Users** Product Categories Products Product Orders Site Categories Tourist Sites Activities Hotels Roles

User Details: syriavisitor

EDIT USER DELETE USER

Account Details

ID	16
Username	syriavisitor
Email	hello55@gmail.com
User Type	Tourist

الشكل 4-25: معلومات المستخدم.

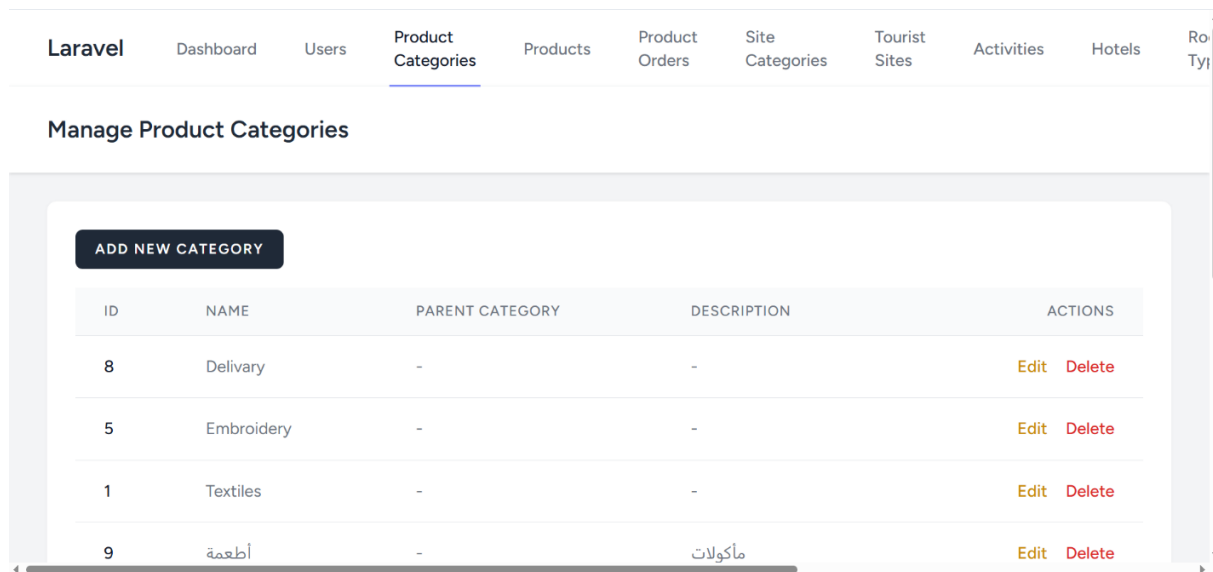
Laravel Dashboard **Users** Product Categories Products Product Orders Site Categories Tourist Sites Activities Hotels Roles

Edit User: syriavisitor

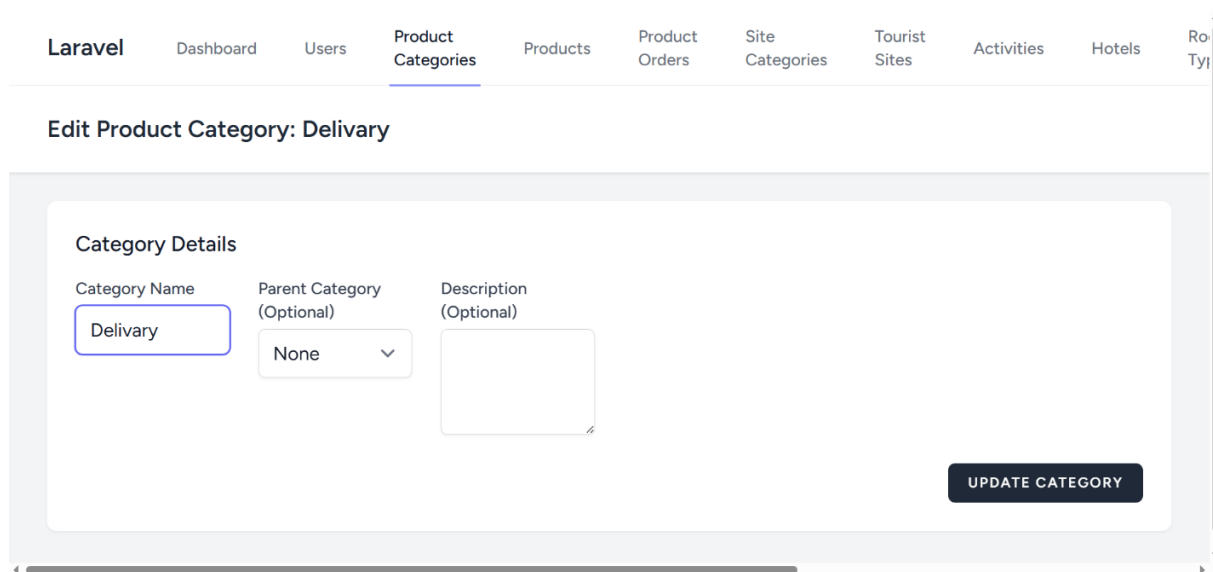
User Account Information

Username	Email
syriavisitor	hello55@gmail.com
Password (leave blank to keep current)	Confirm Password
User Type	Is Active
Tourist	Yes

الشكل 4-26: تعديل معلومات المستخدم.



الشكل 4-27: إدارة فئات المنتجات.



الشكل 4-28: تعديل فئات المنتجات.

Laravel	Dashboard	Users	Product Categories	Products	Product Orders	Site Categories	Tourist Sites	Activities	Hotels	Role Types
---------	-----------	-------	--------------------	----------	----------------	-----------------	---------------	------------	--------	------------

Manage Products

ADD NEW PRODUCT

ID	IMAGE	NAME	SELLER	CATEGORY	PRICE	STOCK	AVAILABLE
18		هاتف	admin	الكهرونيات	500,000.00	7	Yes
17		تمرية نحاسية	admin	صناعة يدوية	45,000.00	3	Yes
16		صحون نحاسية	admin	صناعة يدوية	20,000.00	18	Yes

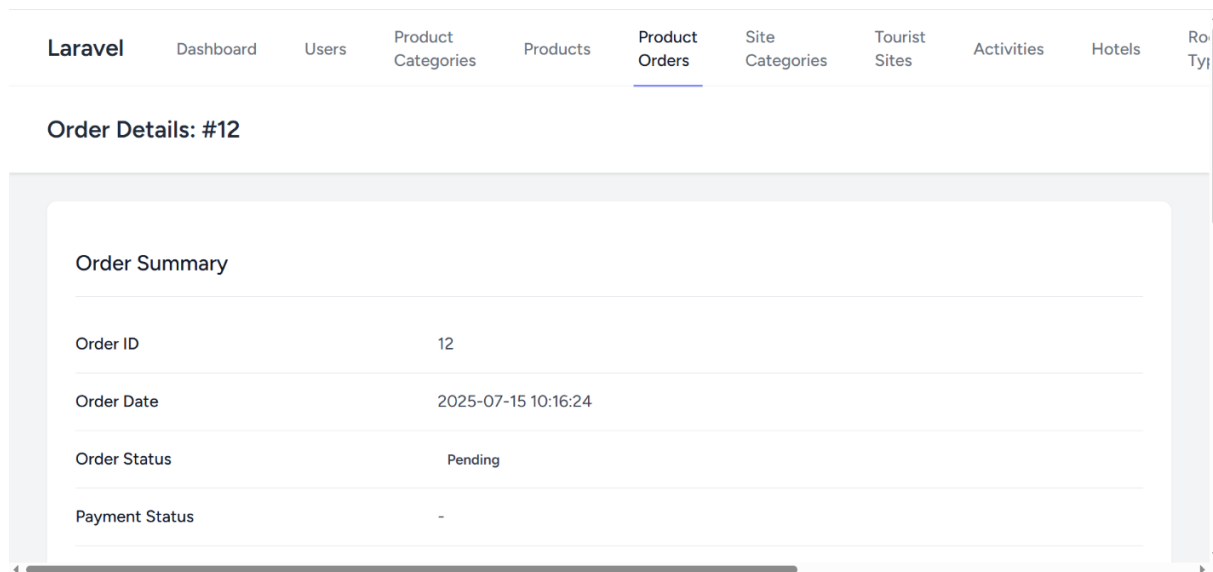
الشكل 29-4: إدارة المنتجات.

Laravel	Dashboard	Users	Product Categories	Products	Product Orders	Site Categories	Tourist Sites	Activities	Hotels	Role Types
---------	-----------	-------	--------------------	----------	----------------	-----------------	---------------	------------	--------	------------

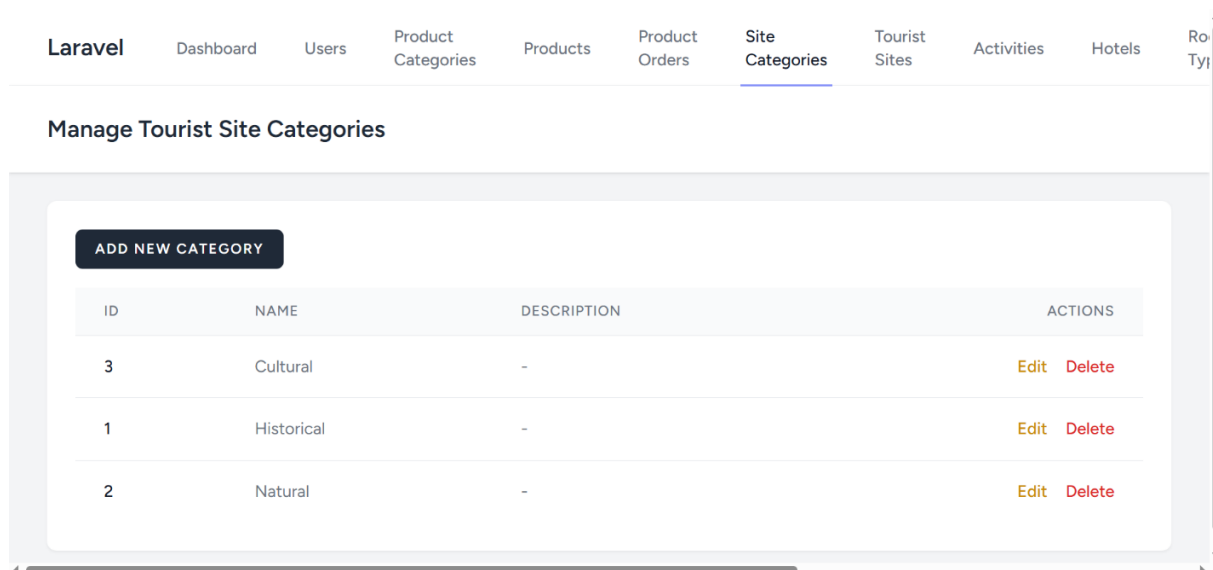
Manage Product Orders

ORDER ID	USER	DATE	TOTAL AMOUNT	STATUS	ACTIONS
12	tourist1	2025-07-15 10:16	245,000.00	Pending	View
11	tourist1	2025-07-13 07:13	340,000.00	Pending	View
10	ruby	2025-07-12 17:49	45,000.00	Pending	View
9	tourist1	2025-07-12 08:52	45,000.00	Pending	View
8	tourist1	2025-07-12 08:50	500,000.00	Pending	View

الشكل 30-4: إدارة طلبات المنتجات.



الشكل 4-31: تفاصيل الطلب.



الشكل 4-32: إدارة فئات المواقع السياحية.

Laravel Dashboard Users Product Categories Products Product Orders Site Categories Tourist Sites Activities Hotels Ro Typ

Edit Tourist Site Category: Cultural

Category Details

Category Name

Description (Optional)

UPDATE CATEGORY

الشكل 4-33: تعديل فئات المواقع السياحية.

Laravel Dashboard Users Product Categories Products Product Orders Site Categories Tourist Sites Activities Hotels Ro Typ

Manage Tourist Sites

ADD NEW TOURIST SITE

ID	IMAGE	NAME	CITY	CATEGORY	ADDED BY	ACTIONS
20		شلالات البيضاء	Hama	Natural	admin	View Edit Delete
19		شلالات ابو قبيس	سقيلية	Natural	admin	View Edit Delete
18		معلولا	ريف دمشق	Historical	admin	View Edit Delete

الشكل 4-34: إدارة المواقع السياحية.

EDIT SITEDELETE SITE

Site Details

ID20

Main Image



Nameشلالات البيضاء

Descriptionإن أهم ما يميز الشلالات والينابيع في البيضاء برودة مائها بالإضافة إلى مناخها المعتدل صيفا بسبب موقعها المطا، على السهول، والمتوضع بين الحال،

الشكل 35-4: تفاصيل المواقع السياحية.

Edit Tourist Site: شلالات البيضاء

Site Details

Site Name

شلالات البيضاء

Description

إن أهم ما يميز الشلالات والينابيع في

Category

Natural

Added By User (Optional)

admin

Location Text (Optional)

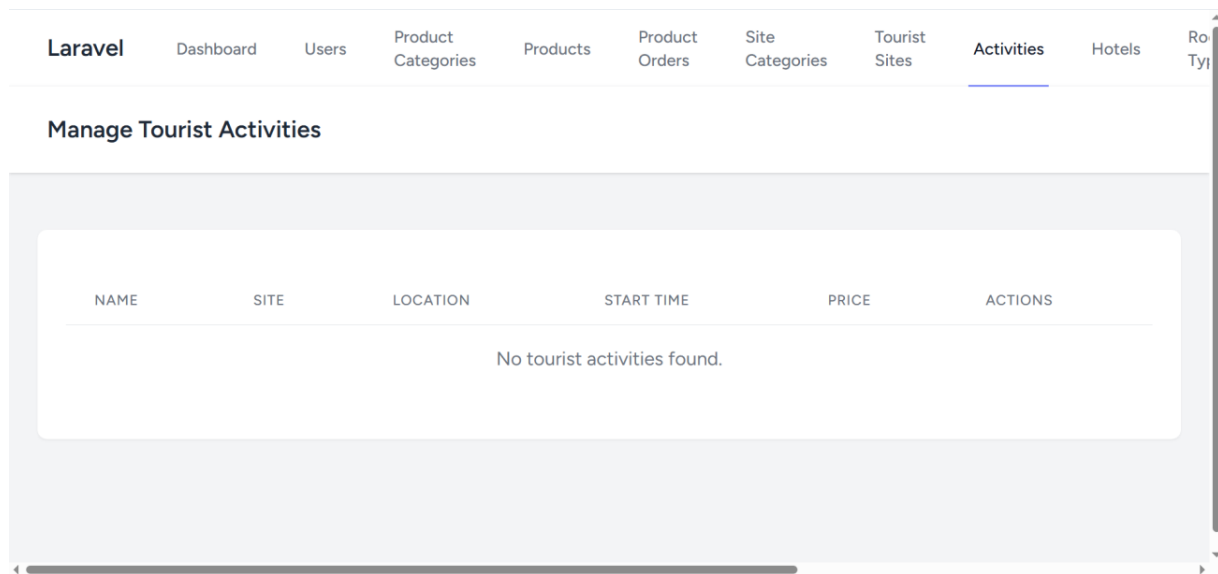
مصيف

Latitude (Optional)

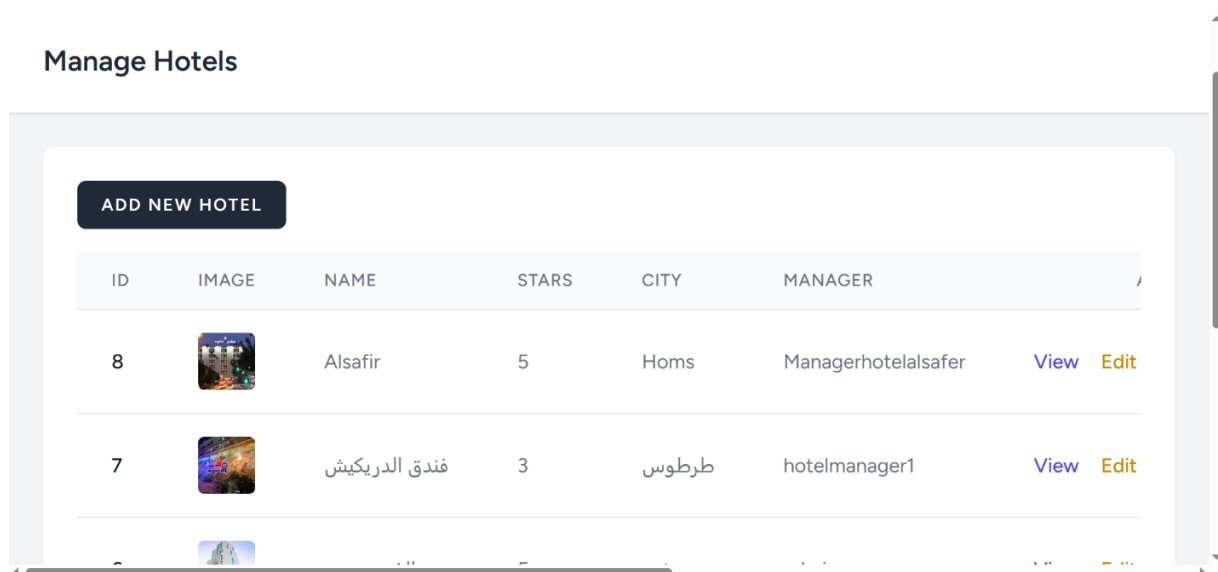
Longitude (Optional)

الشكل 36-4: تعديل الموقع السياحي.

74



الشكل 4-37: إدارة الأنشطة السياحية.



الشكل 4-38: إدارة الفنادق.

[EDIT HOTEL](#)
[DELETE HOTEL](#)

Hotel Details

ID 8

Main Image



Name Alsafir

الشكل 39-4: تفاصيل الفندق.

[Laravel](#)
[Dashboard](#)
[Users](#)
[Product Categories](#)
[Products](#)
[Product Orders](#)
[Site Categories](#)
[Tourist Sites](#)
[Activiti](#)

Edit Hotel: Alsafir

Hotel Details

Hotel Name

Star Rating (1-7)

Managed By User (Optional)

Manag
▼

Description (Optional)

فندق

سفير

حمص هو

Address Line 1 (Optional)

الشكل 40-4: تعديل معلومات الفندق.

Manage Hotel Room Types

ADD NEW ROOM TYPE

ID	NAME	DESCRIPTION	ACTIONS
5	Sharing	غرفة سكن مشتركة لمجموعة من الاشخاص معاً	Edit Delete
8	Suites	غرفة نوم مع غرفة جلوس (غرفة عائلية ، كابلز)	Edit Delete
3	سكن شبابي	حتى 4 أشخاص	Edit Delete

الشكل 4-41: إدارة أنواع غرف الفنادق.

Edit Hotel Room Type: Sharing

Room Type Details

Room Type Name

Sharing

Description (Optional)

غرفة سكن مشتركة لمجموعة

UPDATE ROOM TYPE

الشكل 4-42: تعديل نوع غرف الفندق.

Manage Hotel Rooms

Filter by Hotel:

All Hotels

FILTER

ADD NEW HOTEL ROOM

ID	HOTEL	ROOM NUMBER	TYPE	PRICE / NIGHT	MAX OCCUPANCY	AVAILABILITY
1	فندق افاميا	1	عائلية	10.00	1	Yes
3	فندق افاميا	110	سويت شهر عسل	500,000.00	2	Yes

الشكل 4-43: إدارة غرف الفندق.

EDIT ROOM

DELETE ROOM

Room Details

ID	1
Hotel	فندق افاميا
Room Number	1
Type	عائلية
Price / Night	10.00

الشكل 4-44: تفاصيل غرف الفندق.

Edit Hotel Room: 1 (فندق افاميا)

Room Details

Hotel

فندق افاميا

Room Type

عائلية

Room Number

1

Price Per Night

١٠.٠٠

Maximum Occupancy (Optional)

١

Area (sqm) (Optional)

Available for Booking

الشكل 4-45: تعديل غرفة الفندق.

Filter Bookings

Status

All Statuses

Hotel

All Hotels

User

All Users

APPLY FILTERS

BOOKING ID	USER	HOTEL	ROOM / TYPE	DATES	GU
11	tourist1	بيت الشرق	سكن شبابي / 101	2025-07-20 to 2025-07-21	4 A
10	tourist1	الفورسيزون	118 / Sharing	2025-11-11 to 2025-12-17	1 A
9	remaa	الفورسيزون	سويت شهر غسل / 2	2025-09-08 to 2025-09-12	1 A

الشكل 4-46: حجز الفندق.

Hotel Booking Details: #11

Booking Details

Booking ID	11
Booked At	2025-07-14 13:04:21
Order Status	PendingConfirmation
Payment Status	Unpaid
Total Amount	400,000.00
Check-in Date	2025-07-20

الشكل 4-47: تفاصيل حجوزات الفنادق.

Filter Experiences

User

All Users

Tourist Site

All Sites

APPLY FILTERS

ID	PHOTO	TITLE	USER	TOURIST SITE	VISIT DATE	CREATED AT	#
7	No Photo	نهر العاصي	remaa	نهر العاصي	-	2025-07-12 09:57	View
6		شلالات البيضاء	remaa	شلالات البيضاء	-	2025-07-12 08:49	View

الشكل 4-48: إدارة تجارب المواقع السياحية.

Experience Details	
Experience ID	7
Created At	2025-07-12 09:57:13
Updated At	2025-07-12 09:57:13
Visit Date	-
Title (Optional)	نهر العاصي
User Information	
User	remaa (rema sy)
Email	remaa@ann.com

الشكل 4-49: تفاصيل تجارب الموقع السياحي.

Manage Articles

ADD NEW ARTICLE						
ID	IMAGE	TITLE	AUTHOR	STATUS	PUBLISHED AT	ACTIONS
5		نواعير حماه	admin	Published	2025-07-10 18:10	View Edit Delete
4		شلالات ابو قبيس	admin	Published	2025-07-10 18:06	View Edit Delete
3		ساعة حمص	admin	Published	2025-07-10 18:02	View Edit Delete
2		قصر جوليا دوما	admin	Published	2025-06-03 17:48	View Edit Delete

الشكل 4-50: إدارة المقالات.

Article Details

ID	5
Main Image	
Title	نواعير حماه
Author	admin
Status	Published

الشكل 4-51: تفاصيل المقال.

Edit Article: نواعير حماه

Article Details

Title	Excerpt (Short Summary - Optional)	Content	Author
نواعير حماه	حماه النواعير	نواعير حماة: عجائب الهندسة المائية القديمة تعد نواعير حماة واحدة من أبرز المعالم	admin

الشكل 4-52: تعديل المقال.

الفصل الخامس: الخاتمة

والآفاق المستقبلية

في ختام هذا المشروع الطموح، والذي تم تطويره تحت عنوان "تطبيق سياحي ذكي لتعزيز السياحة في سوريا"، يتوجب الوقوف على المحطات الرئيسة التي مرّ بها العمل، والنتائج المحققة التي تعكس مدى التقدم المحرز في تجسيد مفهوم التحول الرقمي في القطاع السياحي السوري. لقد انطلق المشروع من إشكالية واقعية تتعلق بضعف البنية الرقمية الداعمة للسياحة الداخلية، وما يتصل بها من غياب منصات رقمية موحدة تجمع بين المعلومات السياحية، والخدمات الداعمة، والتفاعلات المجتمعية. وقد تم تحديد الفجوات الفعلية بناءً على قراءة تحليلية للواقع السياحي، مستندة إلى الإحصاءات الرسمية، والدراسات الميدانية، والتجارب العالمية التي سبقت في هذا المجال، ما أفضى إلى وضع رؤية منهجية لتطوير تطبيق متكامل من حيث الوظائف والمحتوى والتقنيات.

بدأ العمل من المرحلة النظرية، حيث تم تصميم المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، وتحليل أنماط الاستخدام المتوقعة من قبل مختلف أنواع المستخدمين كالسائح، الحرفي، ومدير النظام. وتم استخدام مخطط حالات الاستخدام لتوصيف العلاقة بين الكيانات والوظائف بشكل دقيق ومنهجي، ما ساهم في تصور معماري واضح للنظام. بعد ذلك، جرى وضع مخطط شامل لقواعد البيانات، اعتمد على مبدأ الفصل بين الكيانات الرئيسة وتحديد علاقاتها، مع تبني بنية علائقية صلبة تقوم على توظيف المفاتيح الأساسية والثانوية، وتراعي دعم التوسعة المستقبلية وتجنب التكرار، مستفيدين من مبادئ النمذجة الصحيحة مثل التطبيع وإدارة العلاقات (1:1، N:1، N:M).

انتقل المشروع بعدها إلى مرحلة التصميم، حيث تم إنتاج واجهات مبدئية (Wireframes) بناءً على أفضل ممارسات تجربة المستخدم وواجهات الاستخدام، وجرى تطويرها لاحقاً إلى واجهات نهائية باستخدام تقنيات حديثة أبرزها إطار العمل Flutter لبناء تطبيقات الهاتف المحمول، ولغة Dart التي سمحت ببرمجة مكونات متجاوبة ومتعددة المنصات. كما تم بناء الواجهة الخلفية للنظام باستخدام Laravel ضمن بنية MVC (Model-View-Controller) التي أتاحت فصل منطق العمل عن العرض وقاعدة البيانات، ما ساهم في تحسين الأداء، وتنظيم الكود، وسهولة إجراء التعديلات المستقبلية. وتم تضمين لوحة تحكم متكاملة للإدارة، تُتيح الإشراف الكامل على بيانات المواقع السياحية، والفنادق، والأنشطة، والمنتجات الحرفية، والمقالات الترويجية، والحجوزات وطلبات الشراء.

وقد تمت إضافة ميزات متقدمة كالمفضلة، التقييمات، التعليقات، ونظام تسجيل الدخول المتعدد الأدوار، مع مراعاة تامة للخصوصية والأمان. ولم يكن الجانب التقني منفصلاً عن الهدف التنموي، فقد تم بناء قسم خاص لدعم الحرفيين المحليين وترويج منتجاتهم عبر المتجر الرقمي، مما يعزز من إشراك المجتمع المحلي في الدورة الاقتصادية السياحية. كما تضمن النظام إمكانية مشاركة تجارب الزوار ومراجعاتهم، بما يسمح ببناء مجتمع رقمي تفاعلي يعكس صورة حقيقية عن الوجهات السياحية، ويدعم اتخاذ القرار بالنسبة للسائح الجديد.

فيما يخص مرحلة الاختبار، تم التحقق من وظائف النظام الأساسية، واختبار قابلية الاستخدام لمختلف الفئات، وتقييم مرونة لوحة التحكم ودقة معالجة البيانات، وتم تسجيل نتائج مبدئية

تشير إلى استقرار المنصة، وسلسلة التنقل بين الواجهات، وسرعة الاستجابة في استعلامات البحث، وإدخال البيانات، وتعديلها. ولم يخلُ المشروع من تحديات، فقد واجه الفريق صعوبات تتعلق بربط الواجهة الأمامية بالخلفية، وإدارة البيانات المعقدة المرتبطة بتصنيف السياحة، ومشكلات جزئية في التنسيق بين الواجهات، ولكن جميعها تم حلها بفعالية بفضل تقسيم العمل التعاوني وتنظيم المهام حسب التخصصات البرمجية والتصميمية.

ورغم هذا الإنجاز، فإن المشروع يفتح آفاقًا مستقبلية واسعة. فمن أبرز التطويرات الممكنة، دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء نظام توصية ذكي يقترح الوجهات الأنسب للسائح حسب اهتماماته وتاريخه في التصفح أو الشراء. كما يمكن دمج الواقع المعزز (AR) لتوفير تجربة افتراضية للمواقع السياحية قبل الزيارة، أو لعرض محتوى تفاعلي عند استخدام الكاميرا في الموقع الفعلي. ويُعد الدمج مع بوابات الدفع الإلكترونية الدولية هدفًا مرحليًا لتسهيل عمليات الحجز من خارج البلاد. ويمكن أيضًا تطوير واجهات مخصصة بلغات متعددة (كالروسية، الفرنسية، والإنكليزية) لاستقطاب السياح من أسواق جديدة، وتوسيع النطاق الجغرافي للعرض ليشمل بيانات دقيقة عن القرى النائية والمناطق المهملة سياحيًا. كذلك من الممكن التعاون مع وزارات السياحة والثقافة وهيئات المدن التاريخية لإثراء محتوى التطبيق بصور ثلاثية الأبعاد، وخرائط تفاعلية، وتوثيق مرئي شامل.

إن ما تم إنجازه في هذا المشروع لا يقتصر على بناء نظام رقمي يعمل بكفاءة، بل يتعداه إلى تقديم نموذج تقني يدعم التنمية السياحية، ويساهم في إعادة توجيه الأنظار نحو المقومات التي ما زالت

صامدة رغم الأزمات. ومن خلال هذا النظام، تُتاح الفرصة لتطوير تجربة السائح المحلي والخارجي، وربط الجهد الأهلي بالتقني، وإعادة إدماج سوريا في الفضاء الرقمي العالمي للسياحة، على أسس عصرية ومستدامة. وختامًا، فإن المشروع لا يُمثل نهاية لمسار جامعي أو بحثي، بل هو بداية فعلية لمشروع وطني يمكن أن يُحدث أثرًا ملموسًا في دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق العدالة التنموية عبر تسليط الضوء على الوجه الإيجابي لسوريا من خلال عدسة تقنية ذكية، تصنع التغيير بخطوات صغيرة ولكن ثابتة.

المراجع

[1]World Travel & Tourism Council. (2020). Economic Impact Report 2020.

Retrieved from <https://wtcc.org>

[2]Ministry of Tourism Syria. (2010). Tourism Statistics Annual Report.

[3]Ministry of Tourism Syria. (2024). Visitor Statistics by Nationality. Retrieved from <https://syriatourism.org>

[4]UNWTO. (2023). Digital Tourism Trends and Forecasts. Retrieved from <https://www.unwto.org>

[5] Ivanov, S. H., & Webster, C. (2023). Artificial Intelligence Systems in Tourism and Hospitality. Behaviors, 14(8), 165.
<https://doi.org/10.3390/behaviours14080165>

[6]Ministry of Tourism Jordan. (2022). Visit Jordan App – Usage Statistics & User Feedback Report. Retrieved from <https://visitjordan.gov.jo>

[7]Singapore Tourism Board. (2023). AR-Powered Visit Singapore Guide: Impact Report. Retrieved from <https://www.visitsingapore.com/en>

- [8] Tiqets. (2023). About Tiqets: Global Digital Ticketing Impact. Retrieved from <https://www.tiqets.com/en/company>
- [9] Flutter. (n.d.). Flutter documentation. Flutter.dev. Retrieved June 10, 2025, from <https://docs.flutter.dev/>
- [10] Laravel. (n.d.). Laravel documentation (Version 11.x). Retrieved June 12, 2025, from <https://laravel.com/docs/11.x/readme>
- [11] Hanif, F. (2023, June 26). Understanding the MVC architecture in Laravel: A comprehensive guide. Medium. [https://fkrihnif.medium.com/understanding-the-mvc-architecture-in-laravel-a-comprehensive-guide-8f620cc139b6:contentReference\[oaicite:4\]{index=4}](https://fkrihnif.medium.com/understanding-the-mvc-architecture-in-laravel-a-comprehensive-guide-8f620cc139b6:contentReference[oaicite:4]{index=4})
- [12] Bootstrap. (n.d.). Bootstrap: The most popular HTML, CSS, and JS library in the world. Retrieved from <https://getbootstrap.com/>
- [13] Laravel. (n.d.). Laravel - The PHP Framework For Web Artisans. Retrieved from <https://laravel.com>
- [14] MySQL. (n.d.). MySQL Database. Retrieved from <https://www.mysql.com>
- [15] Cisco. (n.d.). What is a VPN?. Retrieved from <https://www.cisco.com>

